



ESPECIALIZACIÓN Y LATERALIZACIÓN CEREBRAL

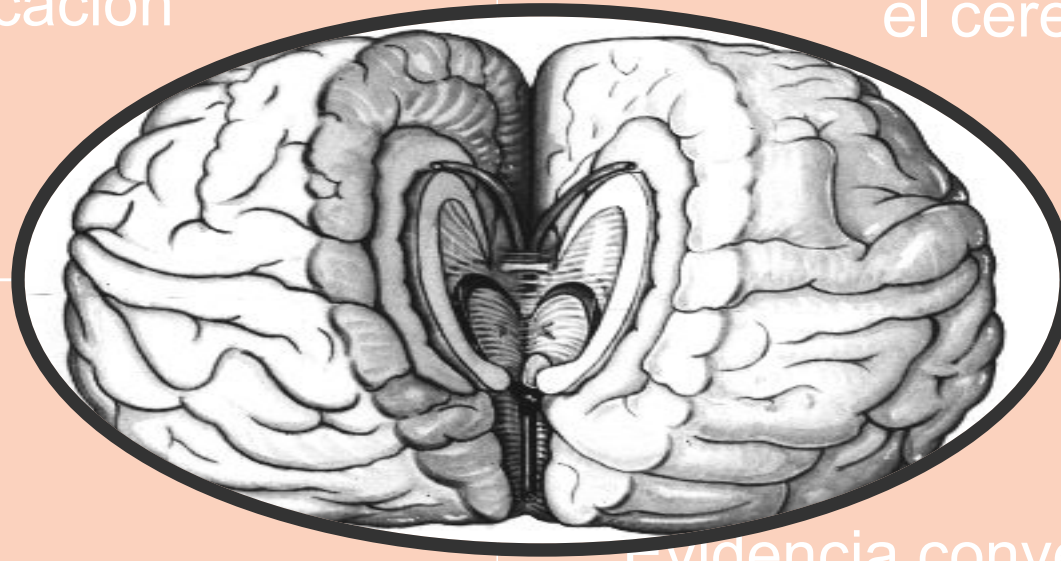
Lic. Ma. Eugenia López Soto

melopez@ffavaloro.org



Organización Cerebral y
Comunicación

Dividiendo
el cerebro



Especialización Hemisférica

Evidencia convergente de la
especialización



ORGANIZACIÓN CEREBRAL

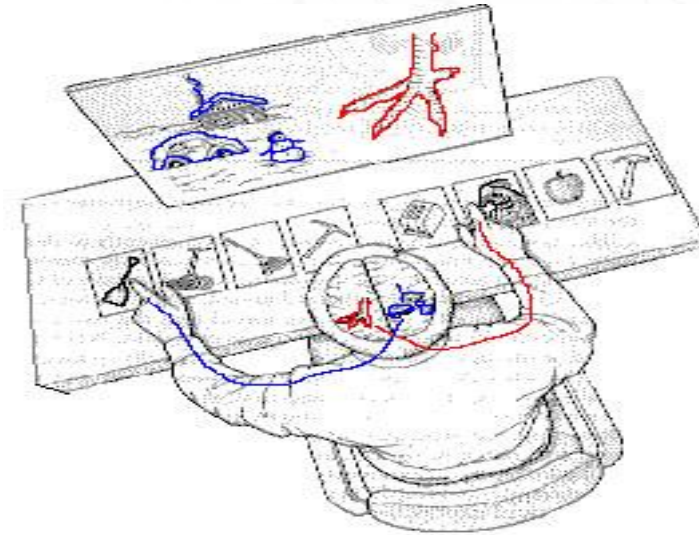


La gran pregunta

¿Puede cada parte de la corteza proveer una única visión del mundo?

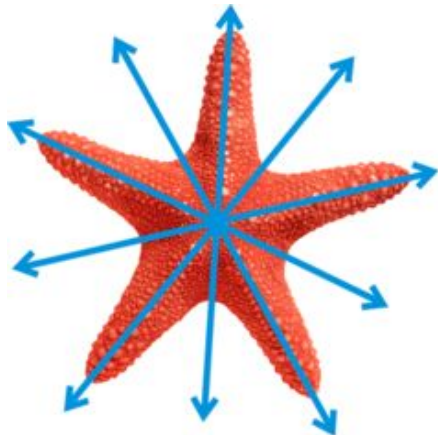
(¿Cómo podemos averiguarlo?)

- ✓ Psicología cognitiva
- ✓ Lesiones estructurales y lesiones temporarias
- ✓ Pacientes con Cerebro dividido (Split-brain)



Radial/ Radiada

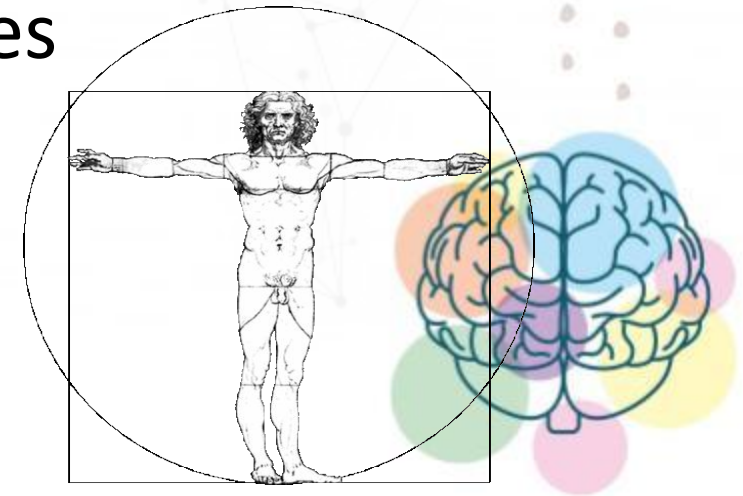
- División en partes iguales
- Estructuras sensoriales a lo largo del cuerpo, no SNC
- Partes dispuestas alrededor de un eje central
- Especies “inferiores”



Simetría

Bilateral

- División izq/der
- Presencia de órganos
- Evolución del movimiento independiente
- SNC
- Sist. Motor a órganos sensoriales



ASIMETRÍA

- Es una característica básica de la organización cerebral
- Diferencias neuroanatómicas, neuroquímicas y funcionales

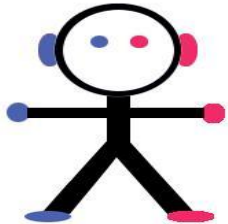
LATERALIDAD

- identificar el hemisferio cerebral que organiza la información que entra en el cerebro, su interpretación y la salida de esta información.
- Preferencia de uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra (por ej, al escribir)

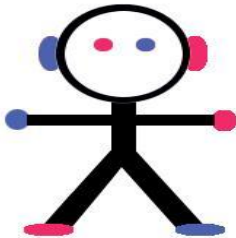


ASIMETRÍA FUNCIONAL

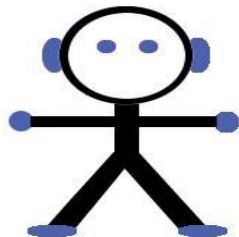
lateralidad homogénea
(diestra o zurda)



lateralidad
cruzada



lateralidad
ambidiestra



- Hace referencia a la utilización preferente de un **lado del cuerpo** en el desarrollo de determinadas tareas
- La asimetría funcional compromete no solamente los **sistemas motores (mano y pie "preferentes")**, sino también los sistemas sensoriales.
- Tanto en el sistema visual, como en el sistema auditivo, los individuos humanos presentan **ojo y oído "preferente"**.
- La asimetría funcional se organiza en **un continuo**, que va desde la utilización con preferencia de un solo lado (izquierda o derecha), hasta la utilización indistinta de los dos lados.



- ✓ Entre el 8% - 13% de la población mundial es zurda.
- ✓ Se modifica con la edad: recién nacidos (25%); a los 20 años (12%); a los 50 años (5%); a los 80 años (1%).
- ✓ Se dan diferencias por sexo: hombres (13%); ,mujeres (9%).
- ✓ La probabilidad de que dos diestros tengan un hijo zurdo es de 2% - 4%; Sí uno de los padres es zurdo (10% - 14%); sí ambos padres son zurdos (más del 46%)
- ✓ La probabilidad de zurdería es más alta en epilepsia, en síndrome de Down, en autismo, en retardo mental, en dislexia.



Inventario de lateralidad de Edimburgo

INSTRUCCIONES: Marque la casilla correspondiente con

- + una cruz, si es la mano que utiliza de modo preferente.
- ++ dos cruces, si es la mano que utiliza de modo muy preferente y además le resultaría imposible o muy difícil hacerlo con la otra mano.
- + una cruz, en las dos casillas cuando pueda hacerlo tan bien tanto con una mano como con la otra.

¿QUÉ MANO UTILIZA PARA?	DERECHA	IZQUIERDA	Puntos
1. Escribir			1-2-3-4-5
2. Dibujar			1-2-3-4-5
3. Lanzar un objeto			1-2-3-4-5
4. Limpiarse los dientes			1-2-3-4-5
5. Utilizar un cuchillo (sin tenedor)			1-2-3-4-5
6. Cortar con tijeras			1-2-3-4-5
7. Comer con la cuchara			1-2-3-4-5
8. La mano que coloca en la parte superior de la escoba para barrer			1-2-3-4-5
9. Rascar una cerilla			1-2-3-4-5
10. Levantar la tapa de una caja			1-2-3-4-5



Organización Cerebral y especialización

Duplicación, más que especialización unilateral, es una regla general de la organización cerebral.

Especializaciones hemisfericas están superimpuestas en una simetría fundamental.

¿Por qué las especializaciones aparecen?

Ventajas de tener sistemas individuales.

Ventajas de tener representaciones no-idénticas.



Estudio de la lateralización de funciones cognitivas

1. Estudios clínicos (lesiones)
2. Efectos de la comisurotomía del cuerpo calloso
3. Estudios sujetos normales

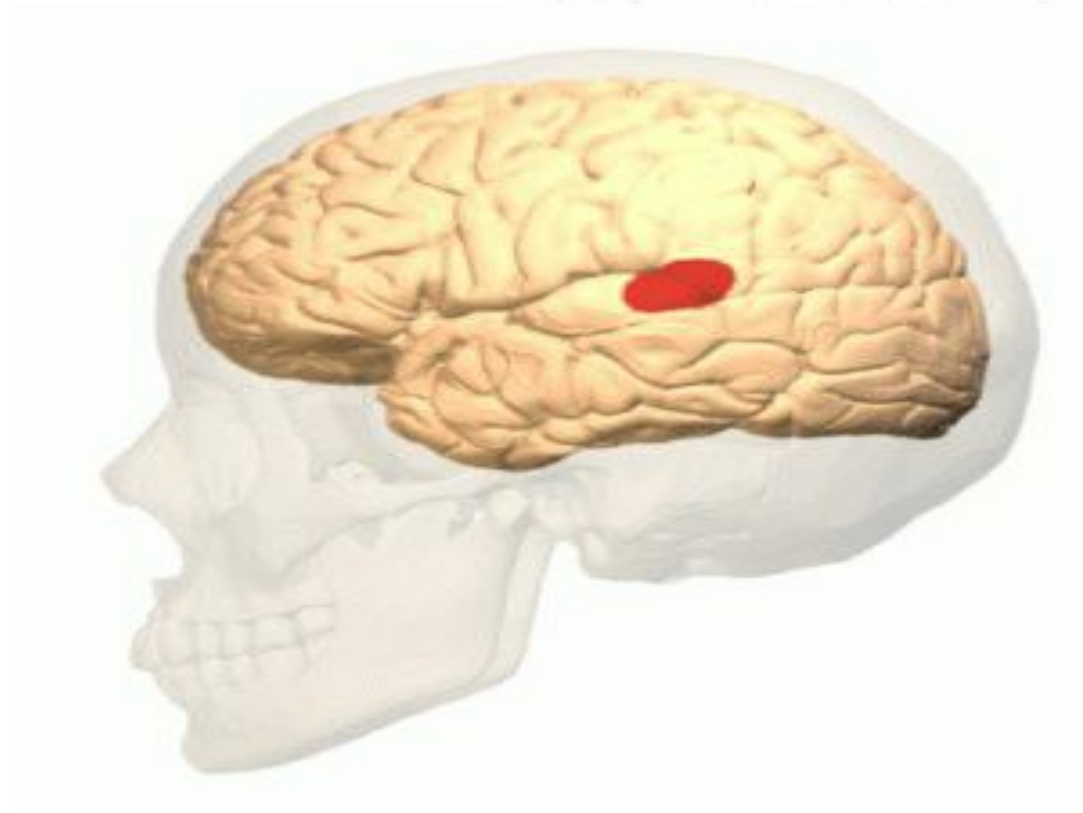


ÁREA DE BROCA



Localizacionista: un aspecto específico del lenguaje deteriorado por una lesión específica





Localizacionista: un aspecto específico del lenguaje deteriorado por una lesión específica

ÁREA DE WERNICKE



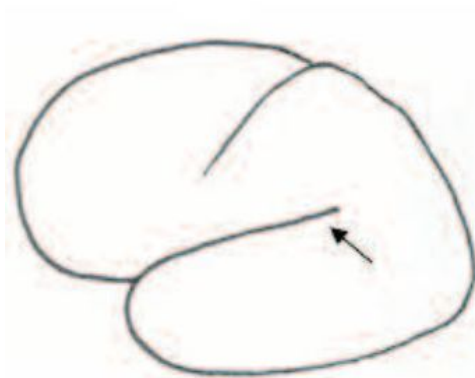
Correlatos de la Especialización del lenguaje

Investigadores han revisado los correlatos de la especialización izquierda para el lenguaje

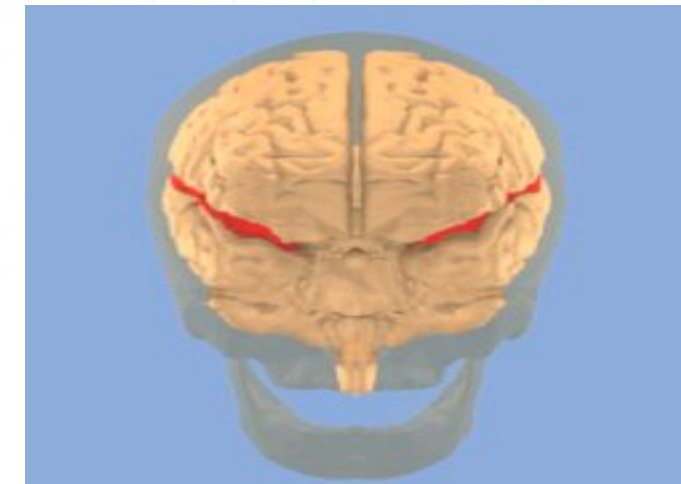
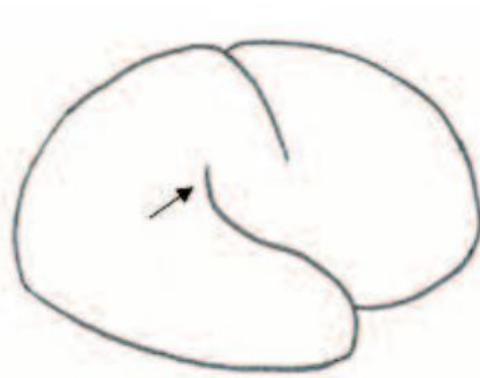
No se correlaciona fuertemente con la dominancia manual (50% de los zurdos tienen dominancia cerebral izq. -7/8% de la población general)

**Posible correlato anatómico:
Forma de la cisura lateral**

Hemisferio izquierdo



Hemisferio derecho



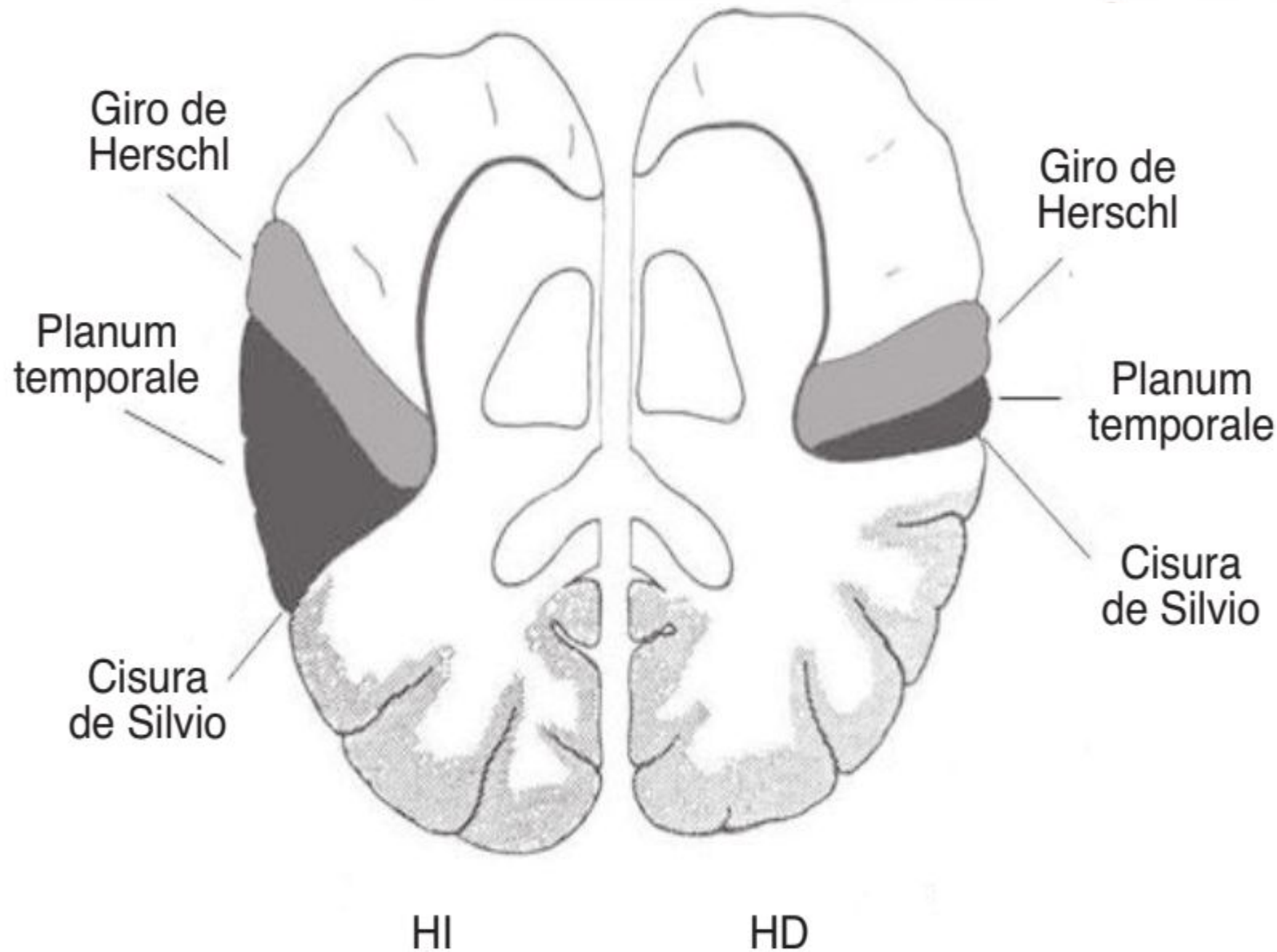
Forma de la cisura lateral

Tamaño del planum temporal, que asocia al area de Wernicke

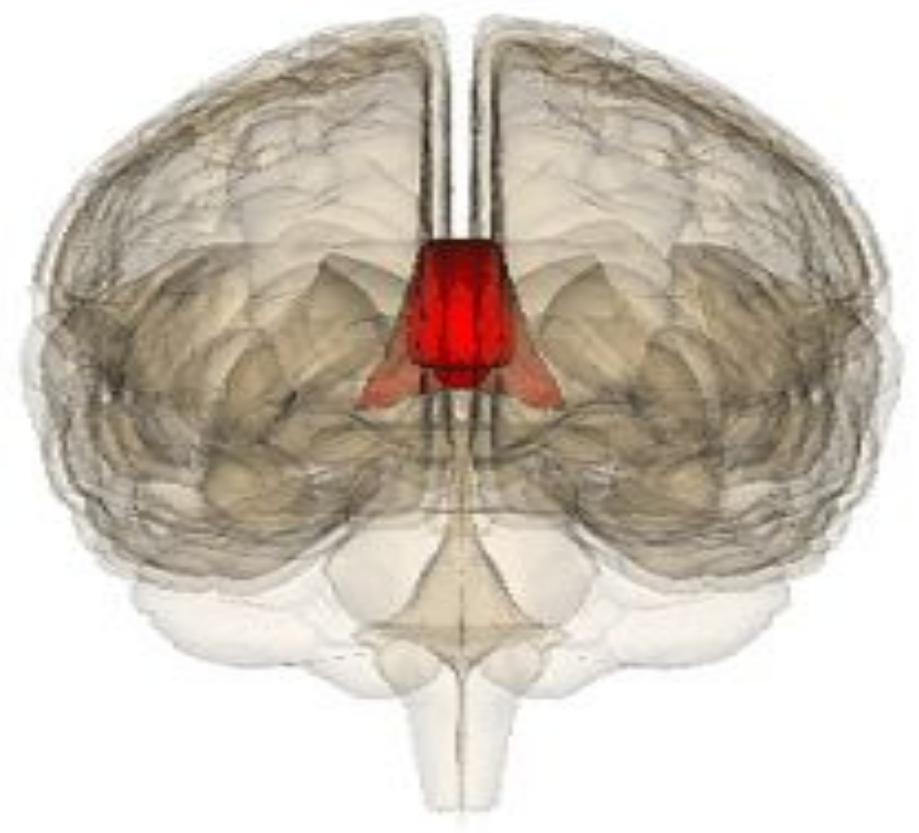
Izquierdo mas grande que el derecho en la mayoria (65%) de los sujetos normales

No hay asimetría en niños con dyslexia

Diferencias Celulares en el area de Broca y Wernicke



CUERPO CALLOSO

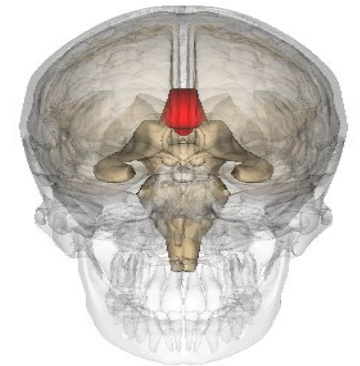
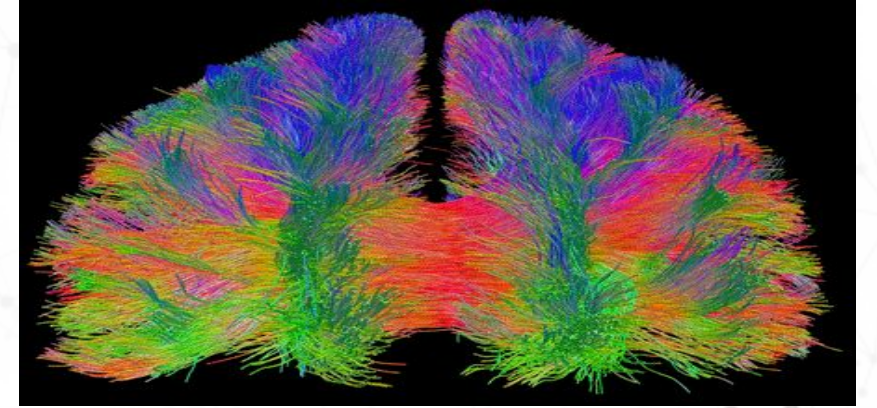


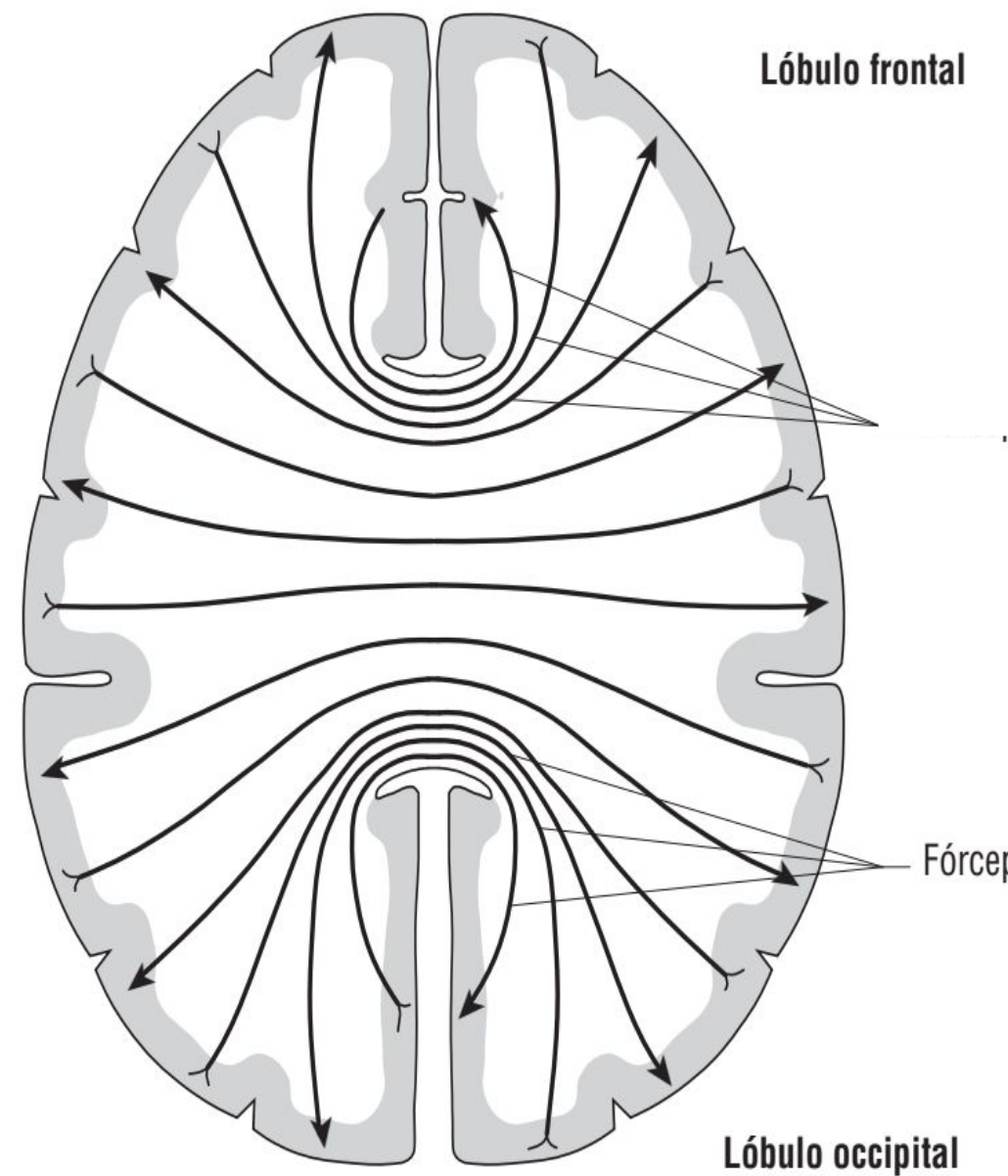
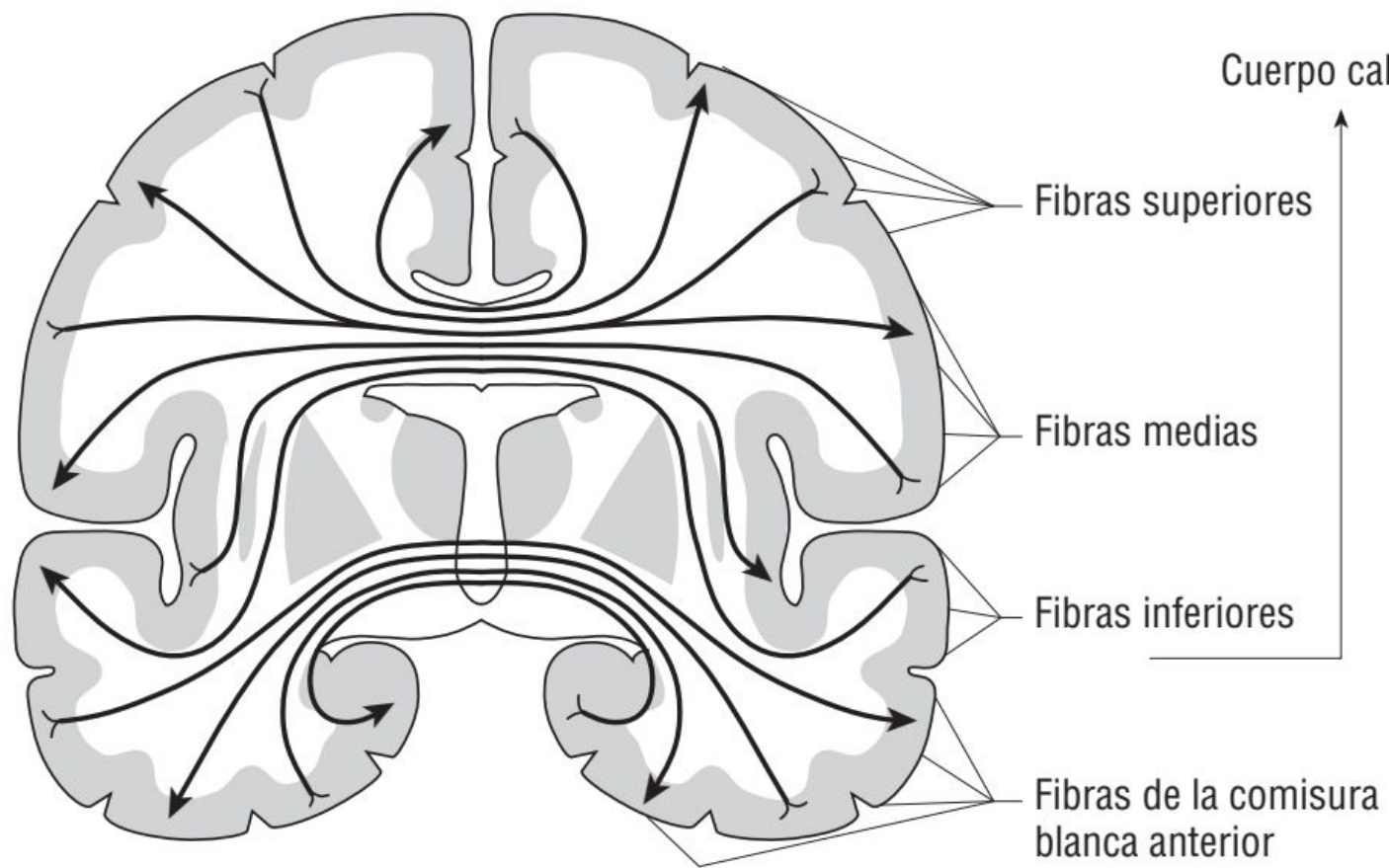
El Cuerpo calloso es la **principal comisura cerebral**.

Está compuesta de aproximadamente **300 millones de fibras**.

Consta de tres partes anatómicas:
Rodilla, cuerpo y esplenio.

Otras comisuras son: El **Quiasma óptico**, la **comisura anterior**, la del hipocampo, la comisura habenular, entre otras.



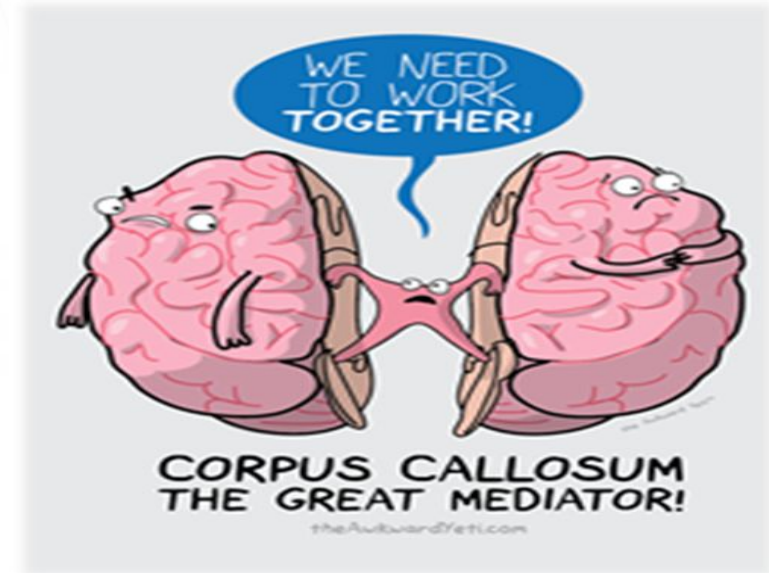


Gil, 2007

Comunicación Interhemisférica

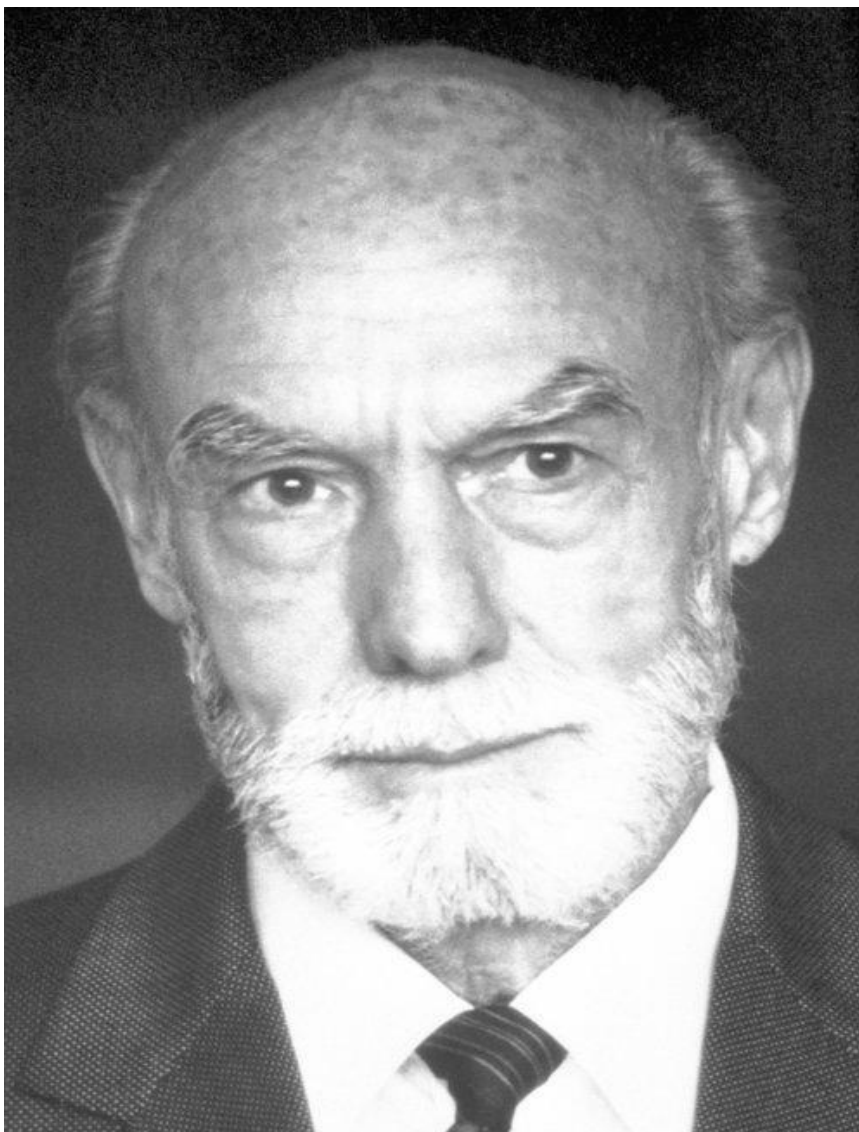
Funciones hipotéticas de las conexiones callosas:

- Sincronizar las respuestas neurales a los objetos externos
- Integrar las funciones visoperceptuales, relacionando las mitades izquierda y derecha del campo visual.
- Integrar sensaciones y percepciones procedentes de las extremidades.
- Integrar y coordinar actividades "práxicas"
- Unificar procesos de atención y conciencia.

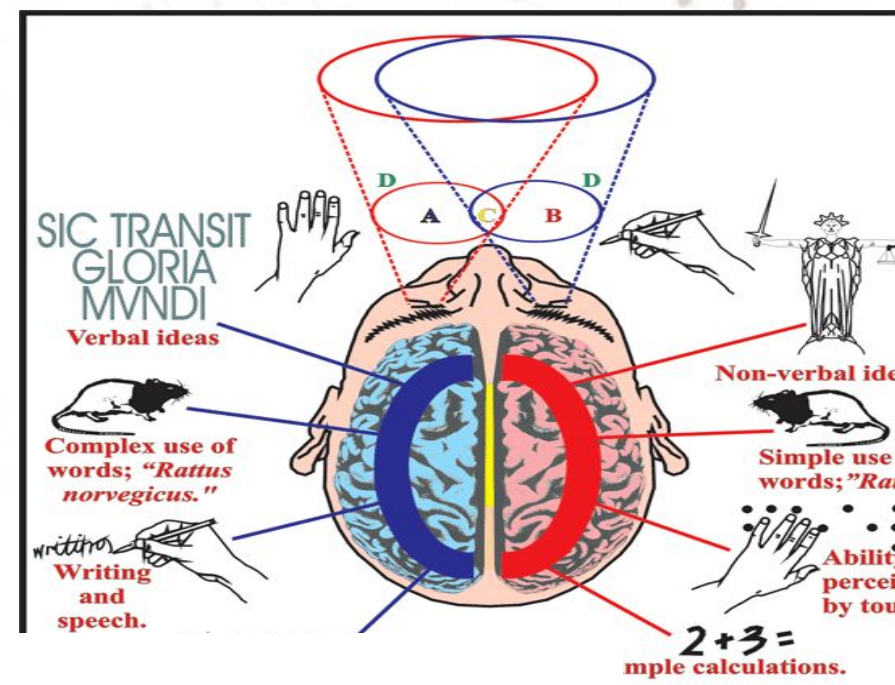


The background of the slide features a large, faint, light-brown silhouette of a human brain, split vertically down the middle. In the center, between the two halves of the brain, there is a horizontal sequence of six small triangles. The first triangle on the left is light orange and points left. The second is a slightly darker orange and points left. The third is a medium red and points left. The fourth is a dark red and points right. The fifth is a medium orange and points right. The sixth triangle on the right is light orange and points right. This sequence of triangles likely represents a process of division or a transition between two states.

DIVIDIENDO EL CEREBRO



Roger W. Sperry ganó El Premio Nobel de Medicina en 1981 "por sus descubrimientos en relación con la **especialización funcional de los hemisferios cerebrales**".



SIC TRANSIT
GLORIA
MUNDI

Verbal ideas



Complex use of
words; "*Rattus
norvegicus.*"



Writing
and
speech.

$$\Pi r \times 27,35497 =$$

Complex calculations.



Non-verbal ideas.



Simple use of
words; "*Rat.*"

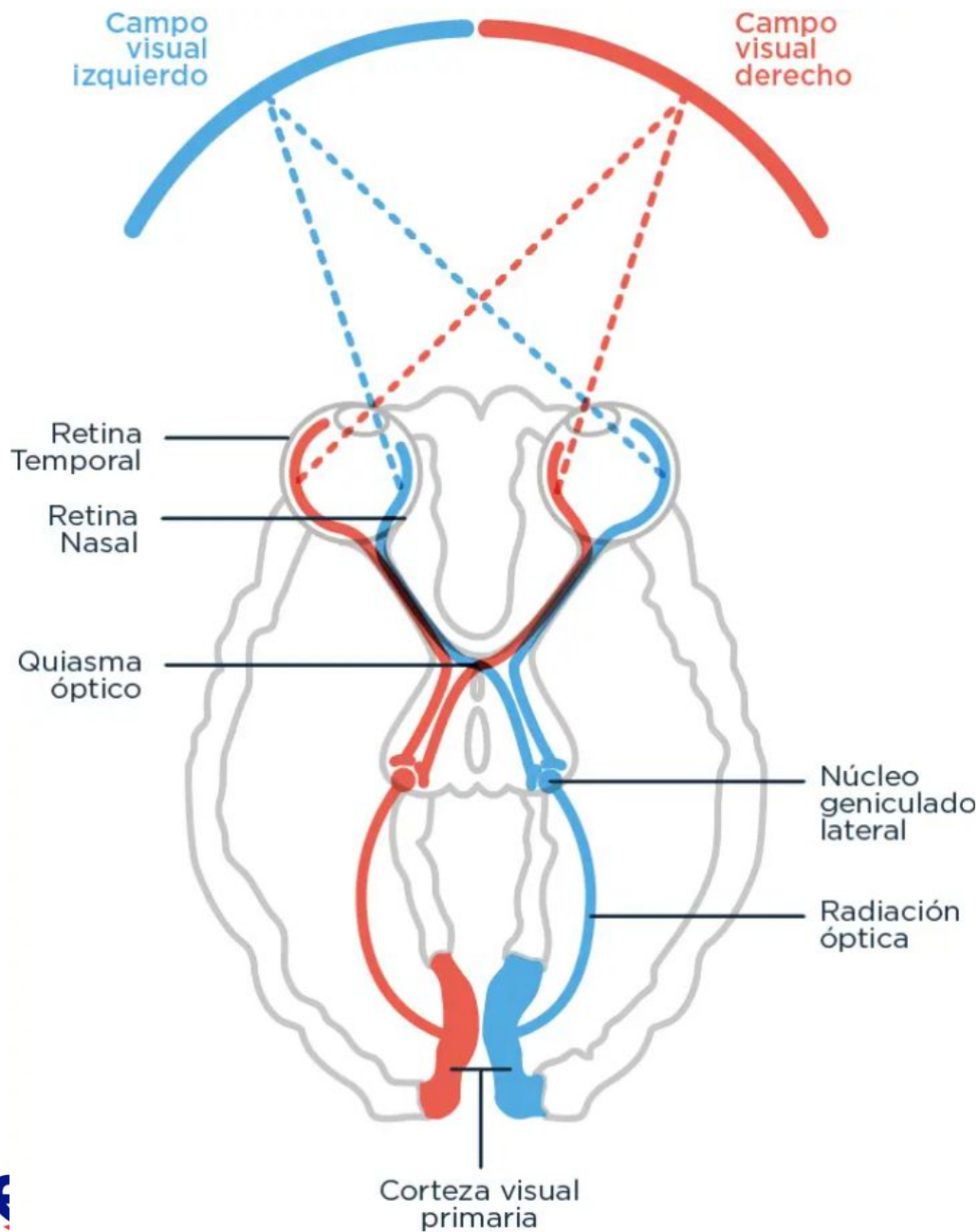


Ability to
perceive
by touch.

$$2 + 3 =$$

Simple calculations.





Así funcionan los ojos. Por un lado, este esquema aclara pero complejiza la idea de que 'cada ojo manda información al hemisferio opuesto'. Esto no es exactamente así, sino que cada ojo tiene dos mitades que mandan información por dos vías. El ojo derecho recoge información que viene desde SU derecha y SU izquierda, y lo mismo el izquierdo. Esa información va a recorrer un camino que puede ir directo al mismo hemisferio (ipsilateral) o atravesar el quiasma óptico y pasar al otro hemisferio (contralateral). La clave está en que toda la información visual sobre lo que pasa en nuestro 'lado derecho', llega al hemisferio izquierdo, independientemente de por qué ojo entre, y viceversa.

El esquema también sirve para entender qué se corta y qué no en un paciente split brain. Mientras que el cuerpo calloso es completamente seccionado, no así el quiasma óptico. Esto permite que la información que viene de los ojos sí llegue al hemisferio opuesto, no así la información que ya está procesándose en cada hemisferio.

SINDROME DE DESCONEXIÓN INTER-HEMISFÉRICA: ANTECEDENTES

La **alexia** es la pérdida parcial o total de la capacidad de leer

Dejerine (1892). Describió el fenómeno de la "alexia sin agrafia", por lesiones del esplenio del cuerpo calloso.



La **agrafia** es la pérdida parcial o total de la capacidad de escribir



SINDROME DE DESCONEXIÓN INTER-HEMISFÉRICA: ANTECEDENTES

Liepman (1906). Describió la "apraxia unilateral", por "aislamiento de las áreas del lenguaje, de las áreas motoras".

La **apraxia** es la pérdida de la capacidad para llevar a cabo movimientos aprendidos



SINDROME DE DESCONEXIÓN INTER-HEMISFÉRICA: ANTECEDENTES

Van Wagenen & Herren (1940).
Comisurotomías que incluían el cuerpo calloso, para tratamiento de la epilepsia que generaliza.

Meyers (1955). Primeros estudios con animales: gatos y monos.



“SPLIT BRAIN”

En 1940 se hacen las primeras descripciones, en monos, de la propagación de las descargas epilépticas, a través del cuerpo calloso (Erickson, 1940).

Otras observaciones permitieron establecer que lesión del cuerpo calloso, producida por ejemplo por tumores u otras causas, reducía la incidencia de crisis epilépticas en sujetos humanos (Van Wagenen, 1940).

Estos hallazgos prepararon el camino, para un nuevo tratamiento de las crisis epilépticas de muy difícil control: la operación de escindir el cerebro, mediante el corte quirúrgico de las comisuras cerebrales, especialmente el cuerpo calloso.

A este procedimiento, de manera genérica, se lo conoce como “comisurotomía” o “callosectomía”

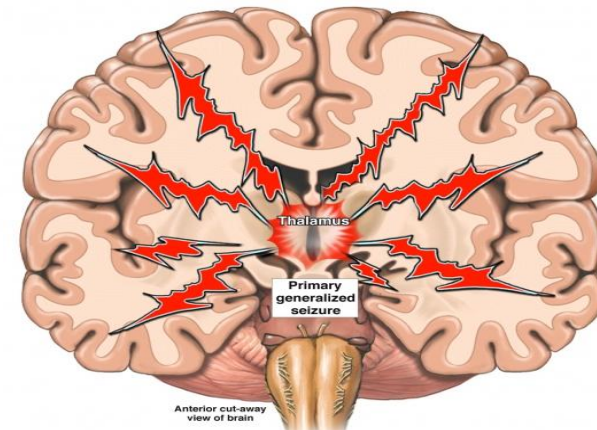
"SPLIT BRAIN"

William Van Wagenen, un neurocirujano de New York, realizó las primeras comisurotomías en humanos, durante la década de los 40's del siglo pasado.

La extensión de las cirugías variaba considerablemente, entre los pacientes, pero usualmente comprendían la porción anterior del cuerpo calloso... y en algunos casos incluía la comisura anterior.

De igual manera, el éxito de la comisurotomía, para evitar la generalización de las crisis, variaba de un paciente a otro.

Las pruebas post-operatorias mostraron, sorprendentemente, pocos déficits en las capacidades motoras y perceptuales, así como en la conducta cotidiana.



EL TRABAJO DE ROGER SPERRY

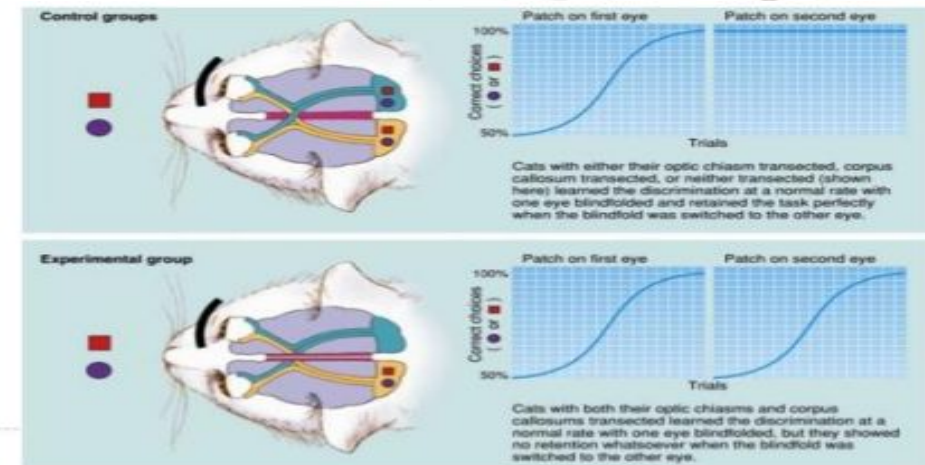
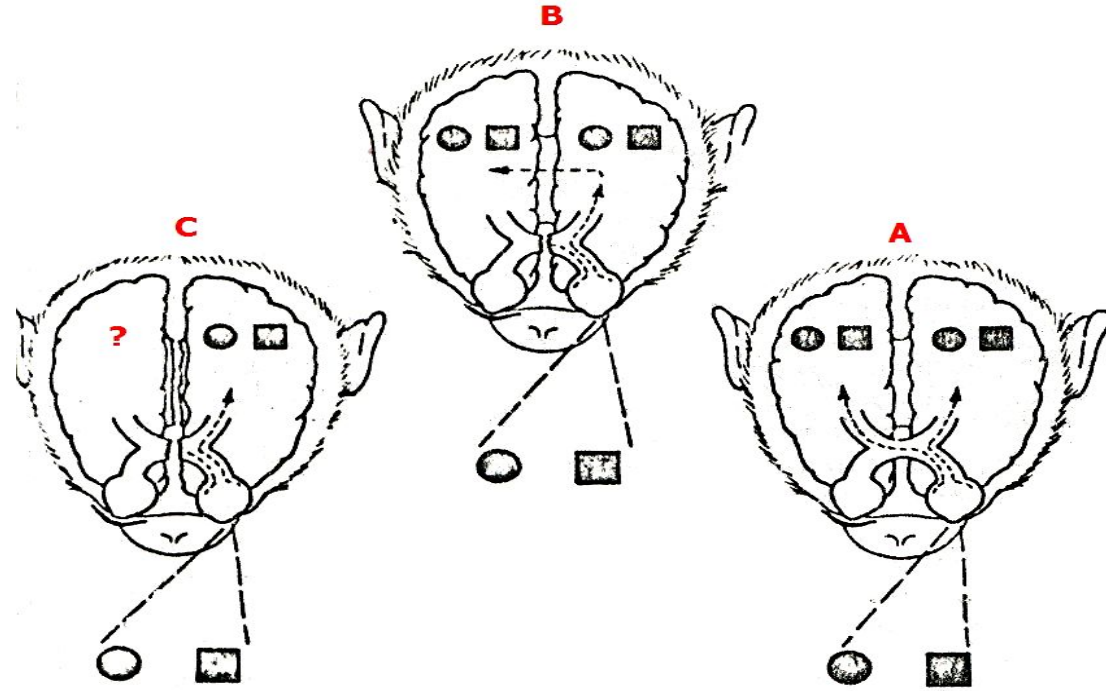
- Sperry (1961, 1964). Realiza estudios experimentales con gatos comisurotomizados: Cuerpo calloso y quiasma óptico.
- Los gatos aprendían una tarea de discriminación visual con un ojo, mientras el otro permanecía cubierto.
- Los gatos con el cuerpo calloso intacto, se desempeñan correctamente con cualquiera de los dos ojos
- Los gatos comisurotomizados, se comportaban, como si nunca hubieran aprendido la tarea, cuando se invertía el ojo cubierto y el ojo destapado.
- Se concluyó que lo aprendido por un hemisferio, no se transfería al otro, cuando falta el cuerpo calloso.



A. Situación normal: Cuando un ojo está cubierto, la información llega a los dos hemisferios.

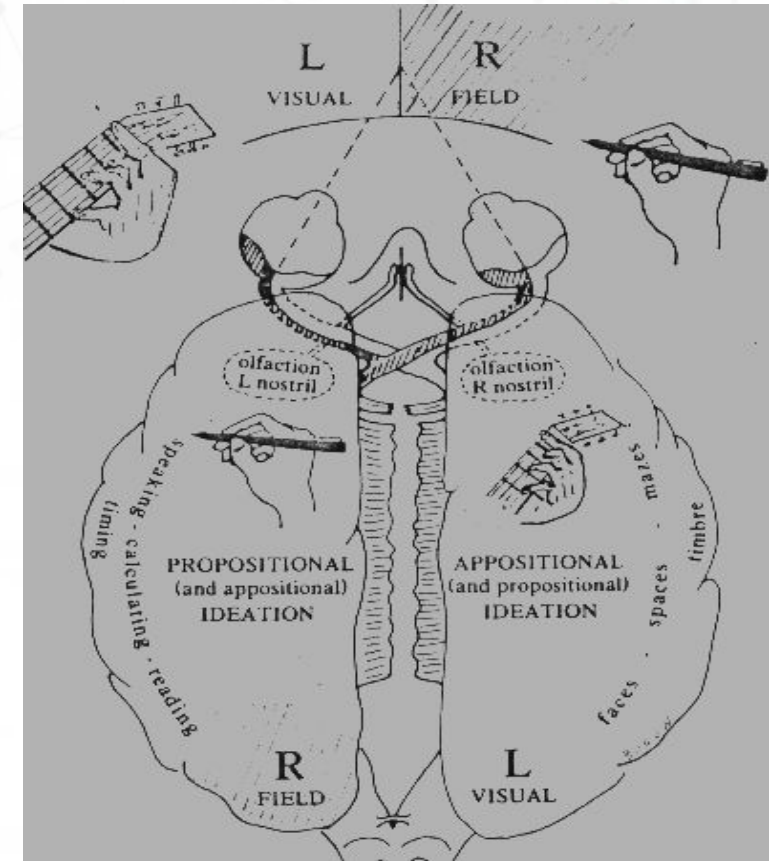
B. Un ojo cubierto, con seccionamiento del quiasma óptico: La información todavía llega a los dos hemisferios, a través del cuerpo calloso.

C. Un ojo cubierto y seccionamiento tanto del quiasma óptico, como del cuerpo calloso. La información no alcanza el otro hemisferio.



“SINDROME DE SPERRY”

- Como consecuencia de la escisión de las comisuras cerebrales, los sujetos a quienes se les practicó este procedimiento, presentaron una serie de manifestaciones neuropsicológicas, que en conjunto se conocen como “Síndrome de Sperry” o “Síndrome de desconexión inter-hemisférica”.
- Globalmente el cuadro se caracteriza, por la dificultad para realizar operaciones que dependan de la transferencia de información o de la coordinación, entre los hemisferios cerebrales.



Entre las diferentes manifestaciones de este fenómeno, es frecuente encontrar:

- **Apraxia bilateral**, apraxia construccional derecha, apraxia ideomotora izquierda.
- **Incoordinación bimanual.**
- **Anomia táctil unilateral (izquierda).**
- **Agrafia izquierda.**
- **Hemi - inatención táctil izquierda.**
- **Anomia verbal.**
- **Hemi - asomatognosia.**



CLÍNICA NEUROPSICOLÓGICA DEL SDI (“SINDROME DE SPERRY”)

1. Anomia visual y táctil unilateral, izquierda. El paciente no puede denominar objetos, presentados en la modalidad visual (taquistoscópicamente), o en la modalidad táctil. Pero puede hacerlo normalmente, con los del lado derecho.
2. Agraphagnosia unilateral izquierda. Incapacidad para reconocer signos (números, letras), escritos en la palma de la mano izquierda. Pero se presenta reconocimiento normal, con la mano derecha.
3. Apraxia ideomotora, unilateral de la mano izquierda. Incapacidad para ejecutar instrucciones verbalmente presentadas, con la mano izquierda; pero con ejecución normal con la mano derecha.
4. La mano derecha presenta “apraxia constructiva”: Dificultades para copiar formas geométricas, para copiar diseños, o para dibujar.

5. Hemi-inatención viso-espacial izquierda.

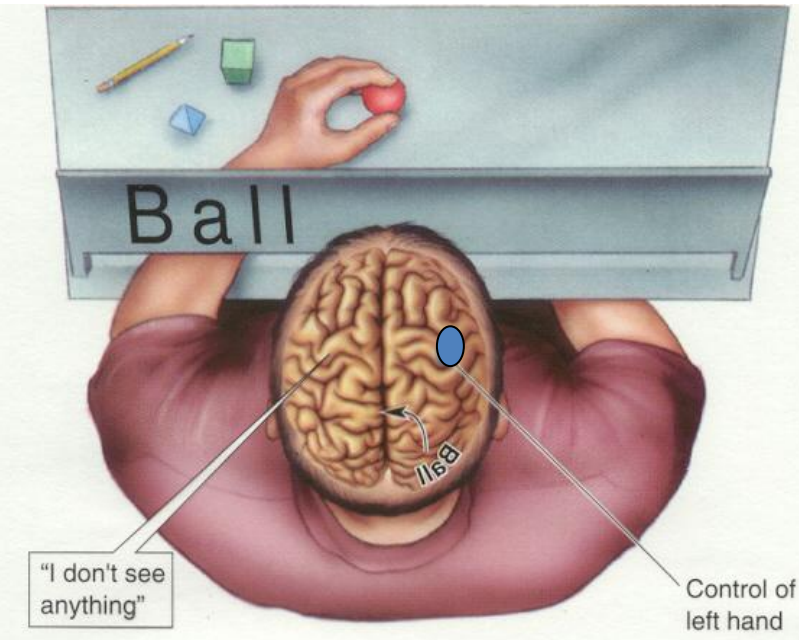
6. Hemi-alexia unilateral izquierda. El paciente puede leer todo tipo de material que se le presente al hemicampo derecho... Pero no lo puede hacer, sí se le presenta al izquierdo.

7. Hemi-agrafia de la mano izquierda. El paciente puede escribir por copia y al dictado, con la mano derecha, pero no lo puede hacer con la mano izquierda.

8. Incapacidad para trasponer las posiciones de las manos. El paciente, sin guía visual, no puede "copiar" la posición de una mano con la otra.



SPLIT BRAIN

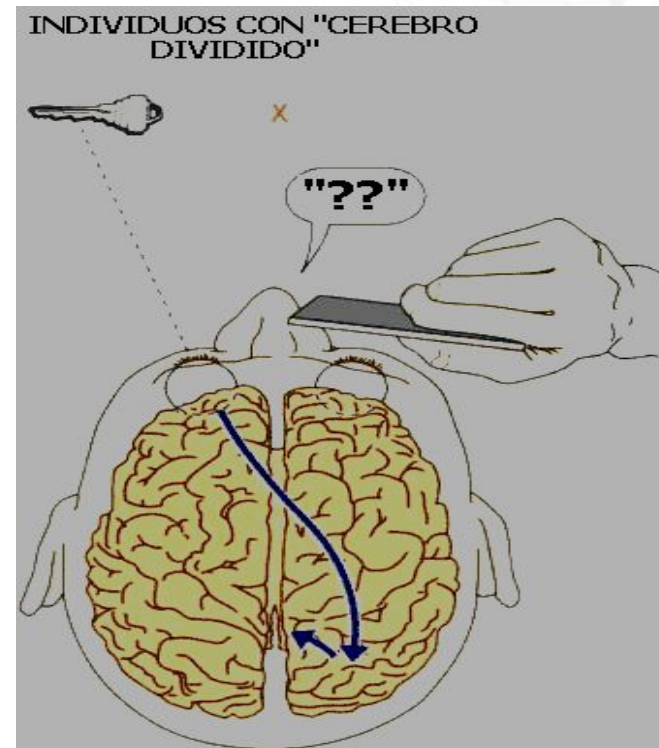
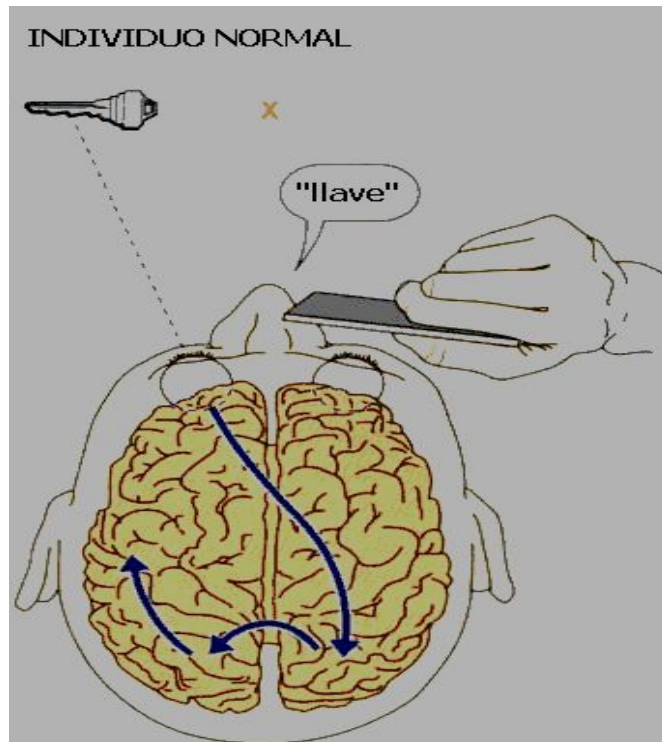


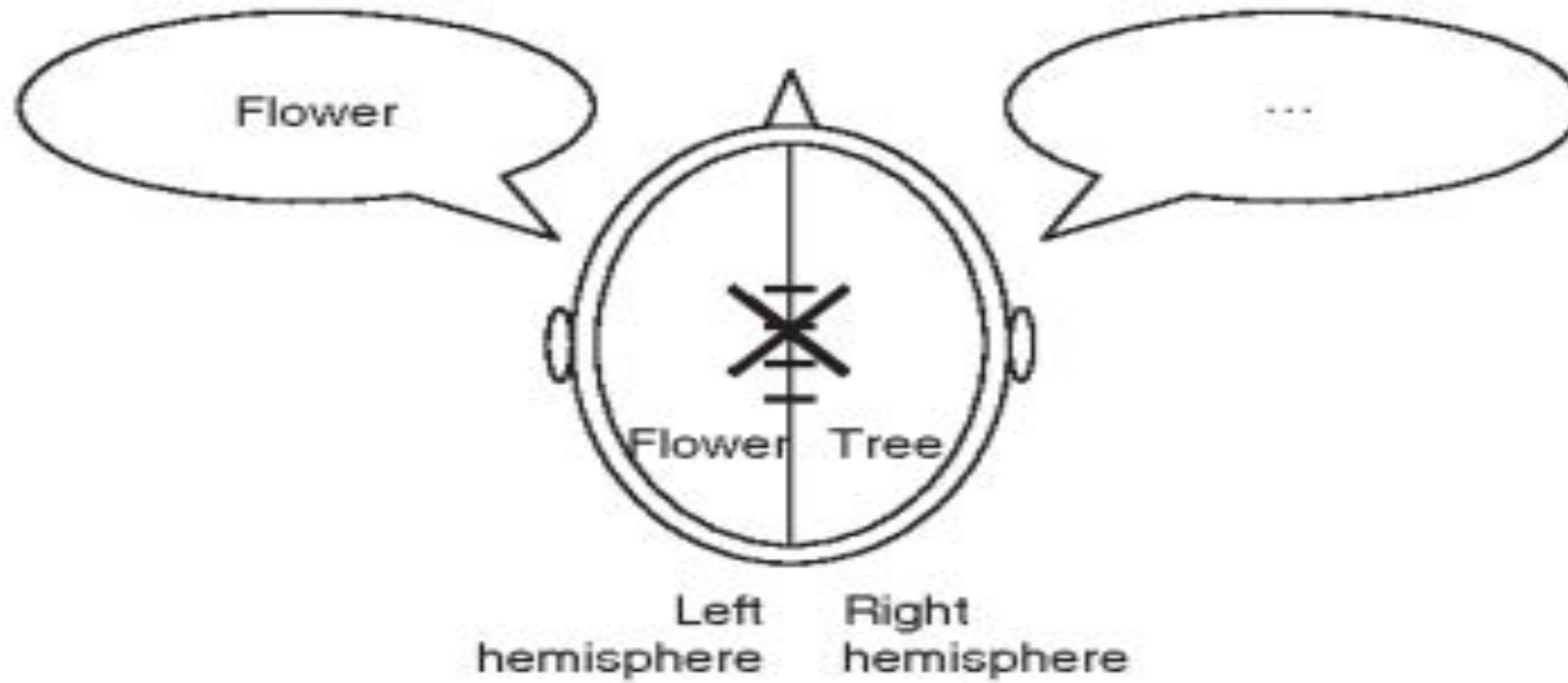
- Sí un sujeto con cerebro dividido ve una palabra en el campo visual izquierdo, es decir que la información llega solamente al hemisferio derecho... puede informar que no ve nada...
- Porque el hemisferio izquierdo que usualmente controla el lenguaje no "ve" la palabra; mientras que el hemisferio derecho que la "ve"... "no puede hablar".
- No obstante, con la mano izquierda, que es controlada por el hemisferio derecho, podría seleccionar correctamente el objeto, mediante el tacto.



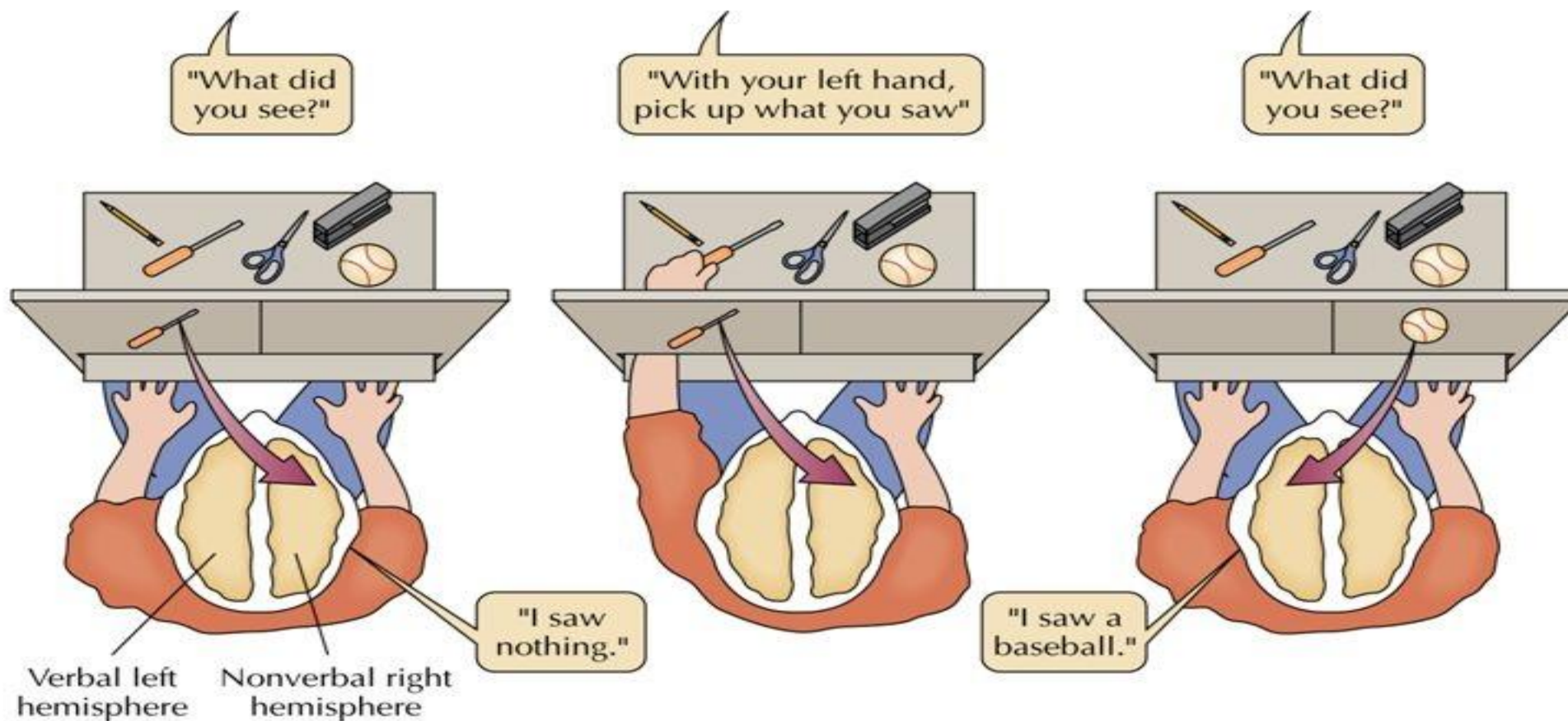
“SPLIT BRAIN IV”

Utilizando la técnica de proyección taquistoscópica, sí la información visual llega solamente al hemisferio derecho, el sujeto con resección parcial del cuerpo calloso, no logra denominar el estímulo que se le presenta... no obstante, el sujeto podría dibujarlo; es decir lo reconoce.





Split-Brain Research

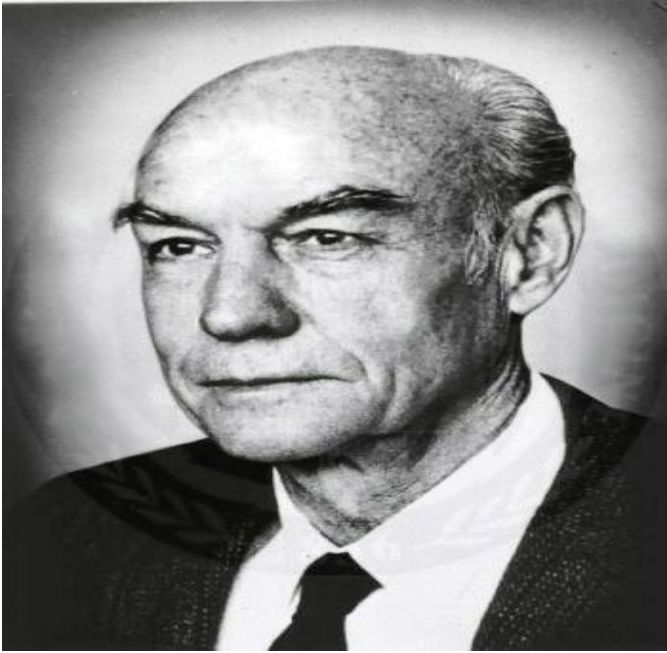


The above was not reproducible.



<https://www.youtube.com/watch?v=PFJPtVRll64>

HIPÓTESIS SOBRE RECUPERACIÓN DEL “SDI”



ROGER SPERRY

1913 – 1994

- Algunos de los pacientes que presentan SDI, tienden a recuperarse de los síntomas de manera espontánea. Se han considerado las siguientes hipótesis:
- La recuperación se produciría por regeneración de las fibras del cuerpo calloso.
- La recuperación ocurriría, por la utilización de otras comisuras, diferentes al cuerpo calloso.
- La recuperación estaría asociada a intercambio de señales (“cross cuing”). Por ejemplo, utilización de otros canales sensoriales para obtener información útil: acomodación o adaptación.



AGENESIA DEL CUERPO CALLOSO

- Descripto por primera vez por Reil en 1812 en un reporte de autopsia.
- Es una malformación congénita de las estructuras de la línea media cerebral.
- Se ha tomado como un modelo natural del “cerebro dividido”, pero también como modelo de plasticidad cerebral

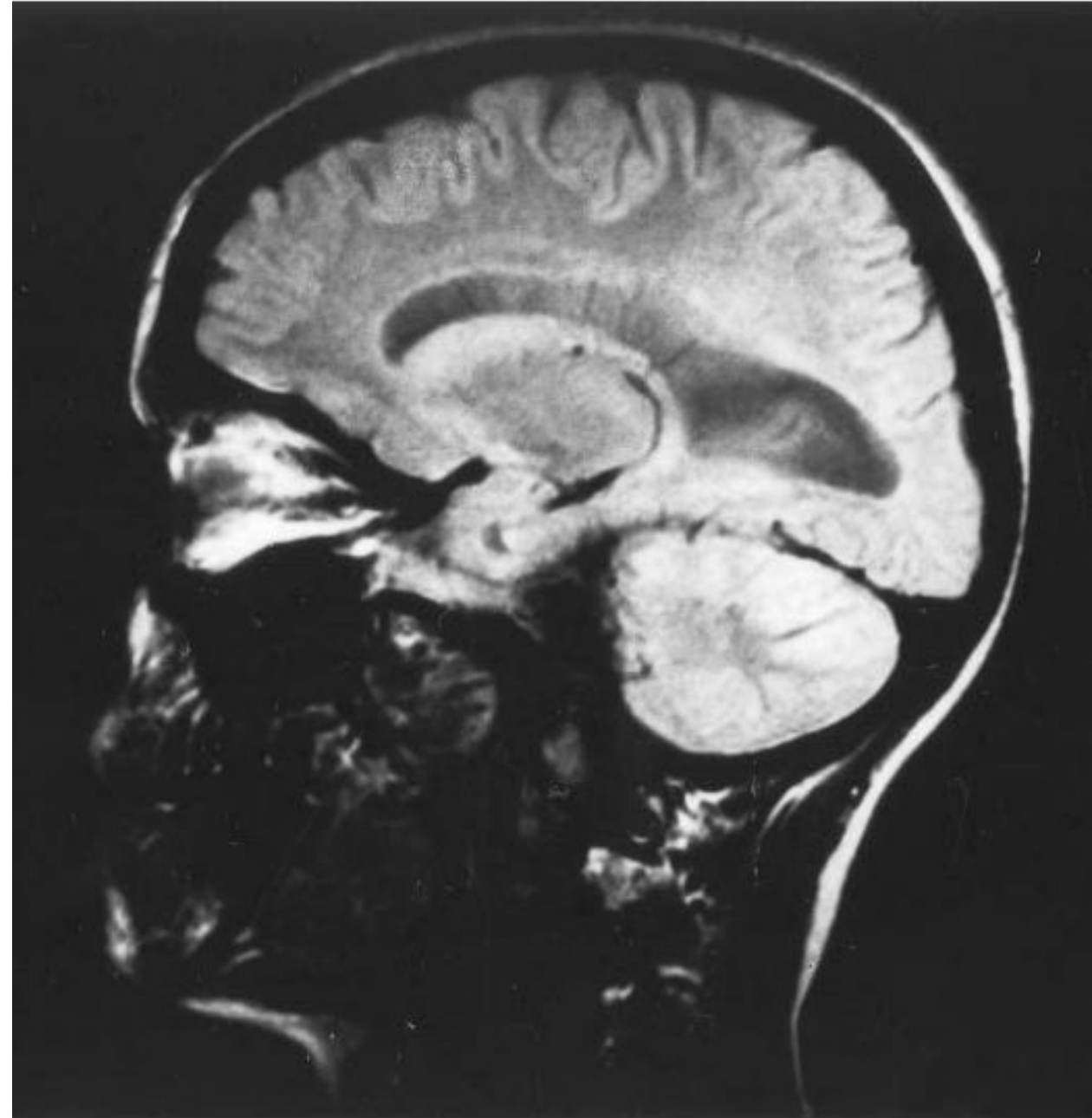
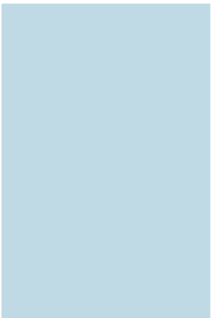


Foto: Lassonde et al, en Zaidel y Iacoboni (Eds) (2003)

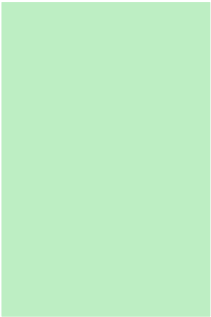
Algunas características



Enlentecimiento en tareas de tiempo de reacción



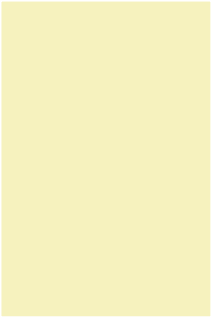
Dificultades en la integración de material más complejo



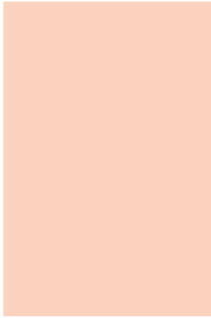
Transferencia de información visual elemental conservada (color/ patrón)



Pueden combinar información táctil



Déficit en tareas que involucren un componente motor



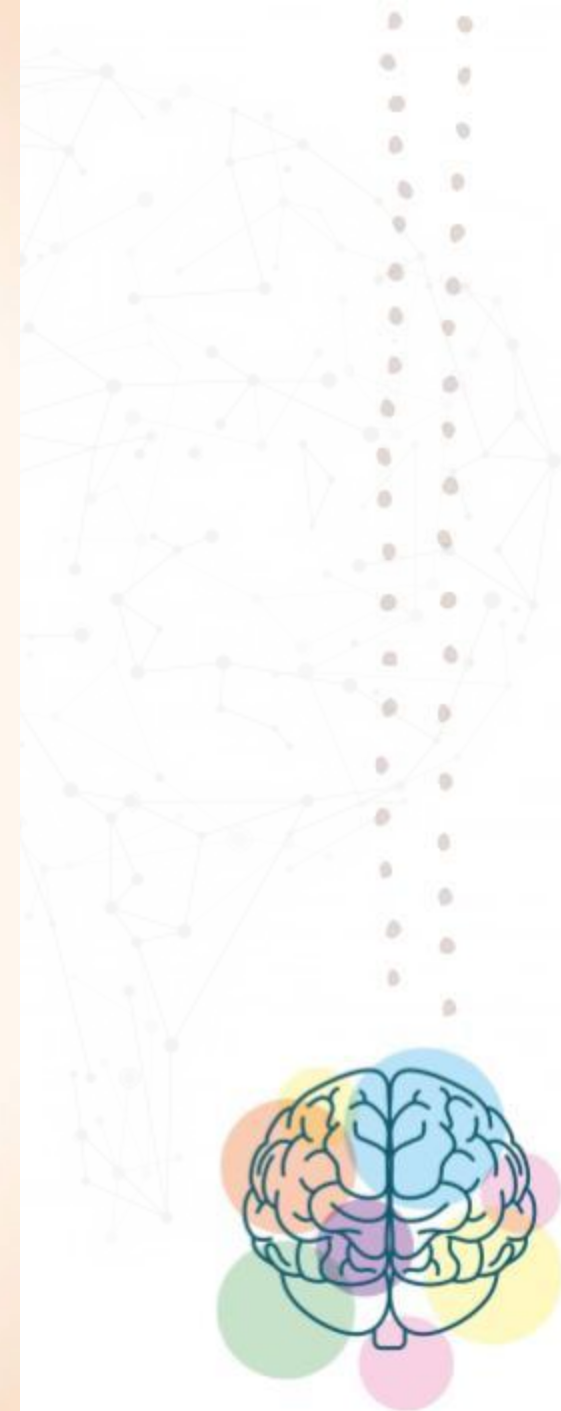
Torpeza y lentitud en actividades bimanuales



HOW THE BRAIN DIVIDES ITS WORK



ESPECIALIZACIÓN HEMISFÉRICA



Especialización Hemisférica

Caracterización temprana:

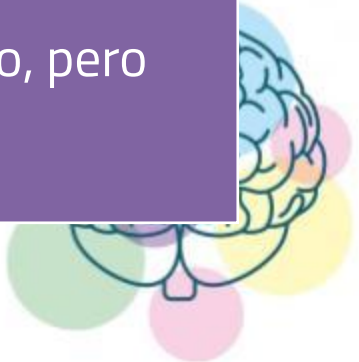
- Cerebro izquierdo es verbal
- Cerebro derecho es espacial

Caracterización basada en el estilo de procesamiento:

- Cerebro izquierdo es analítico y secuencial
- Cerebro derecho es holístico y paralelo

Caracterización que evita la "dicotomania"

- Ambos hemisferios contribuyen a todo dominio cognitivo, pero brindan diferente información



Lenguaje

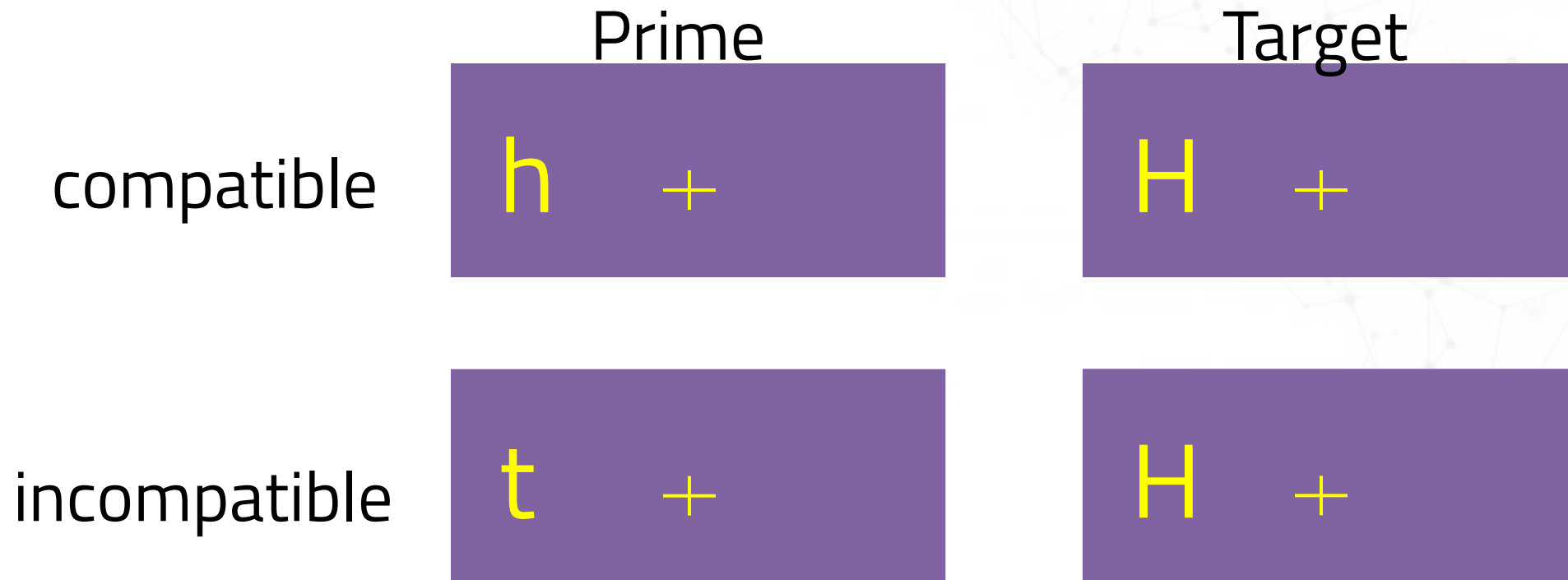
Hemisferio derecho para las habilidades del lenguaje se observaron en pocos pacientes split-brain

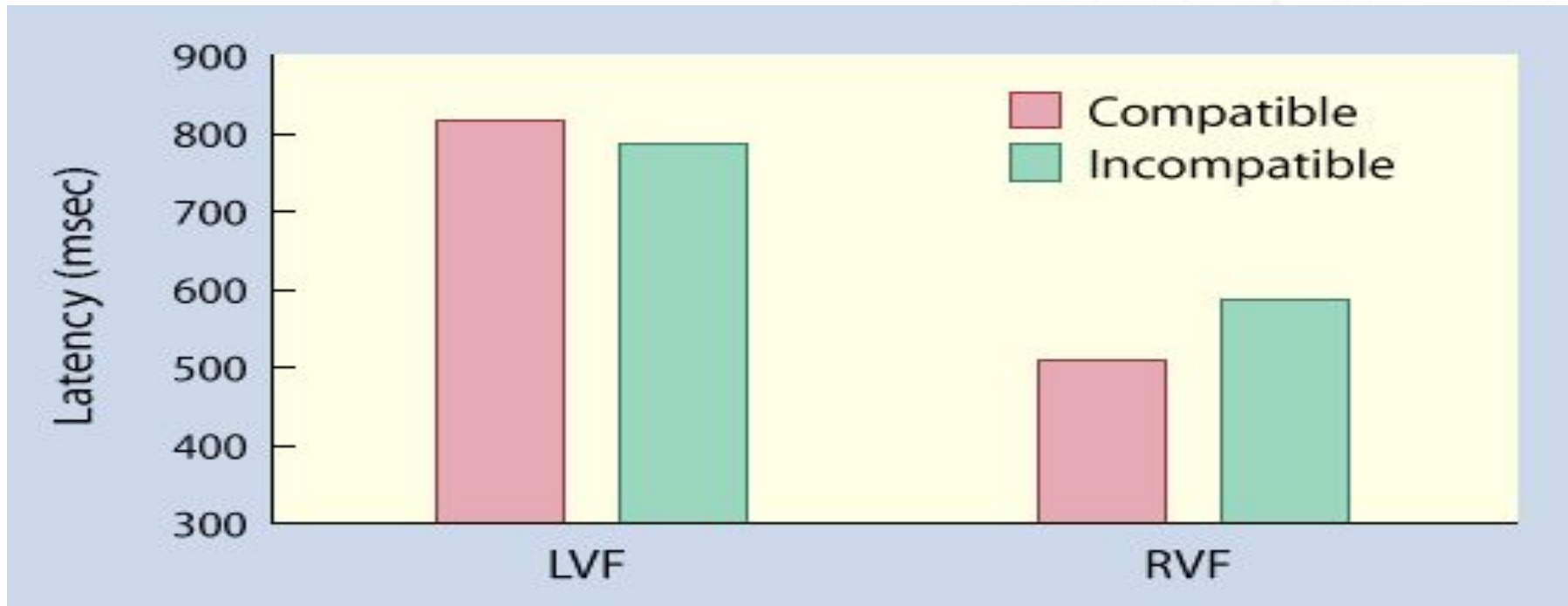
Evidencia para un lexicon de cerebro derecho

lexicon de cerebro derecho organizado pobremente con acceso diferente

Evidencia de experimento de letras

Experimento de letras





La latencia para ambos tipos de palabras es mucho mayor para las palabras del campo visual izquierdo / cerebro derecho.



Habla

Producción del habla es del hemisferio izquierdo en la mayoría de los pacientes con split-brain

Algunos casos de pacientes con split-brain pueden producir el habla con ambos hemisferios

Habilidad para decir palabras simples emerge a través del tiempo

Evidencia de plasticidad cerebral



Percepción

Normalmente, la información sensorial se registra primero en el hemisferio contralateral y luego se transfiere a el hemisferio ipsilateral

En un paciente con split-brain, solo el hemisferio contralateral recibe input visual (y táctil)

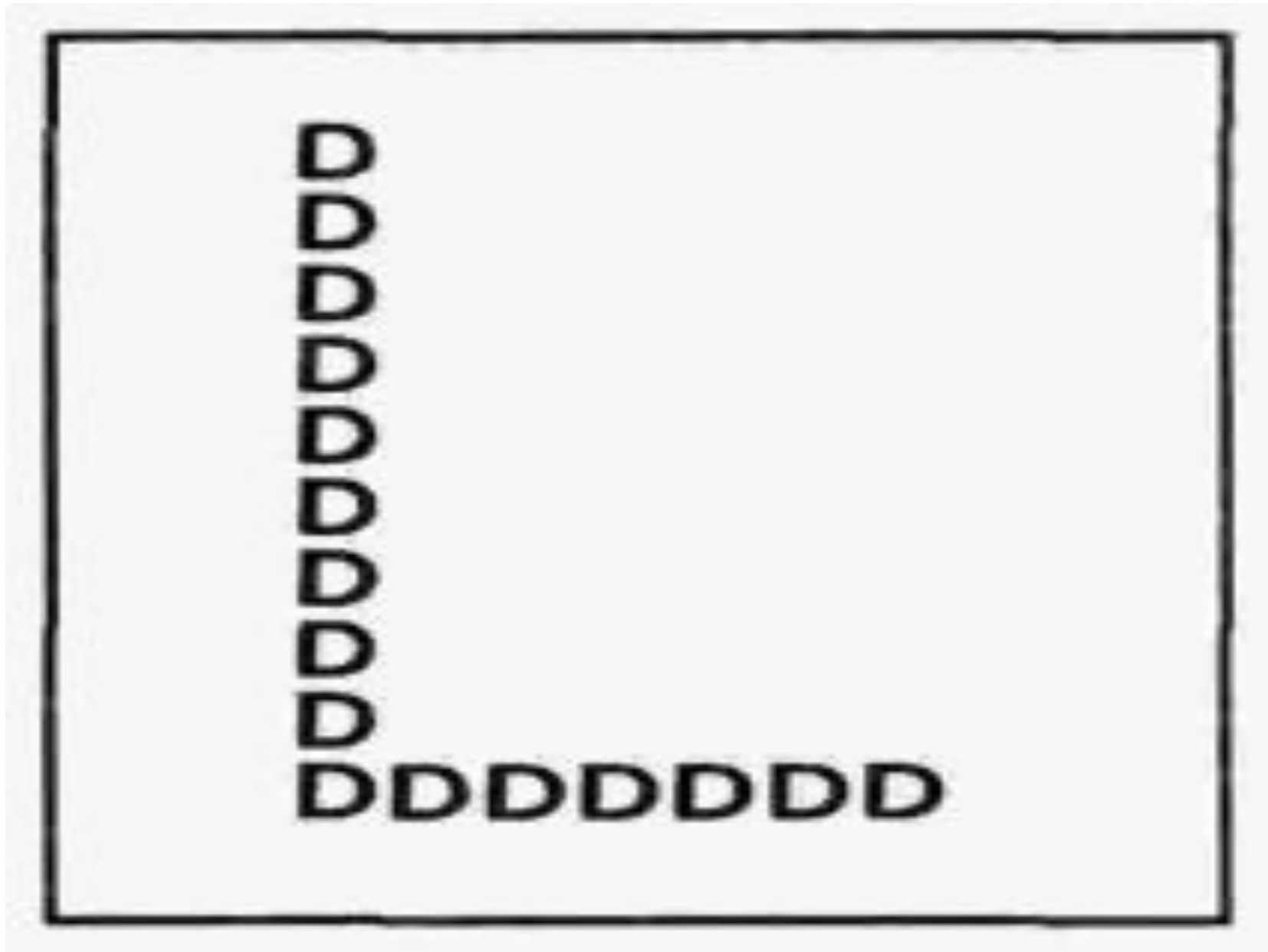
El hemisferio no estimulado no puede usar la información para el análisis perceptual



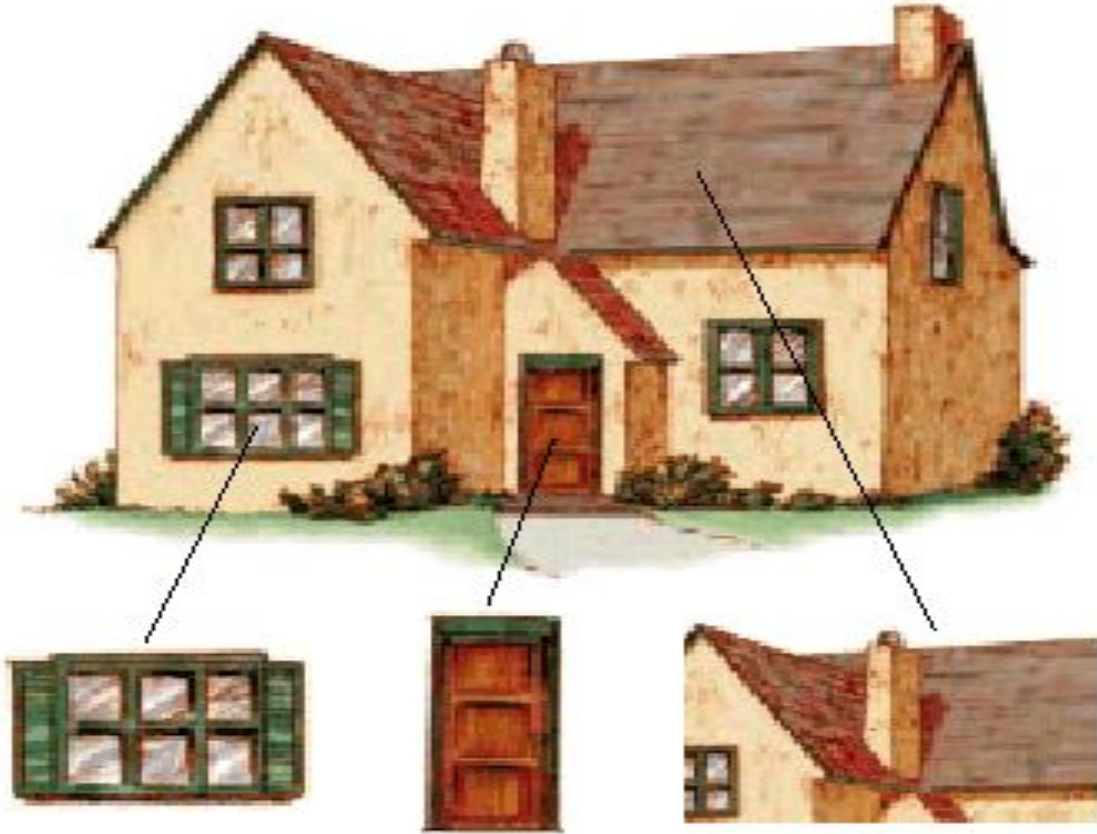
Cuando se le pide a alguien que analice globalmente la figura, es gracias a la activación del hemisferio derecho y en particular de sus áreas visuales parietales, que es capaz de identificar el patrón completo como una "L".

Pero si se le pide que se fije en las letras "D" a partir de las cuales está formada la figura, el hemisferio que se activa es el izquierdo.





Estímulo Jerárquico



(a)

F	F
F	F
F	F
F	F
F	F

(b)

L	L
L	L
L	L
L	L
L	L

(c)

H	H
H	H
H	H
H	H
H	H

(d)

H	H	H	H
H			
H	H	H	H
H			
H			

(e)

T	T	T	T
T			
T	T	T	T
T			
T			

El hemisferio izquierdo es mejor para la información local y el hemisferio derecho para la global



Percepción Jerárquica de los estímulos



Percepción Jerárquica de los estímulos



Atención

Atención voluntaria espacial

- Ambos hemisferios cerebral pueden orientar la atención a lugares del campo visual
- Pacientes con Split-brain no pueden atender a multiples lugares simultáneamente
 - Evidencia de un único mecanismo de atención voluntaria espacial

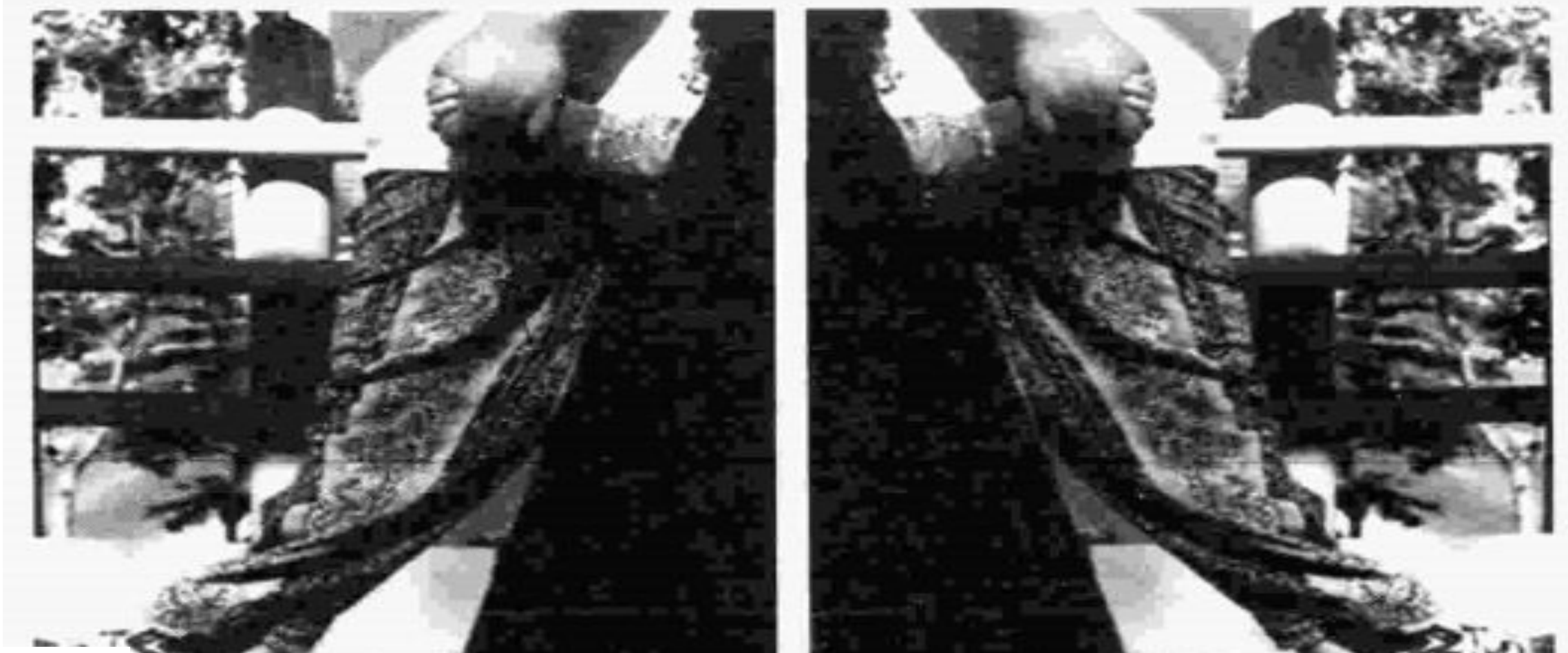
Busqueda Visual (Lck et al. 989)

- Hemisferios desconectados parecen poder buscar sus targets visuales en forma independiente
- Utilizan diferentes estrategias de búsqueda



Estudio de la asimetría en personas normales

"¿cuál de las imágenes prefiere?"



En general los sujetos diestros (99%) eligen la imagen del lado derecho □ HD es en donde se encuentra la representación de la atención espacial. Por lo tanto, las imágenes del lado izquierdo son descriptas como "desenfocadas" o como si "tuvieran algo raro".

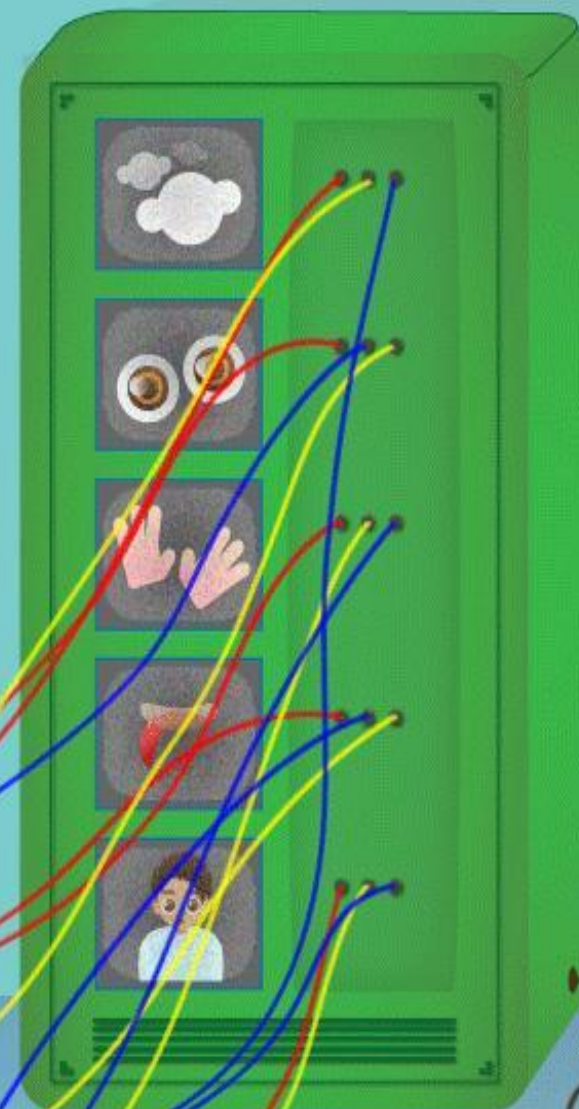
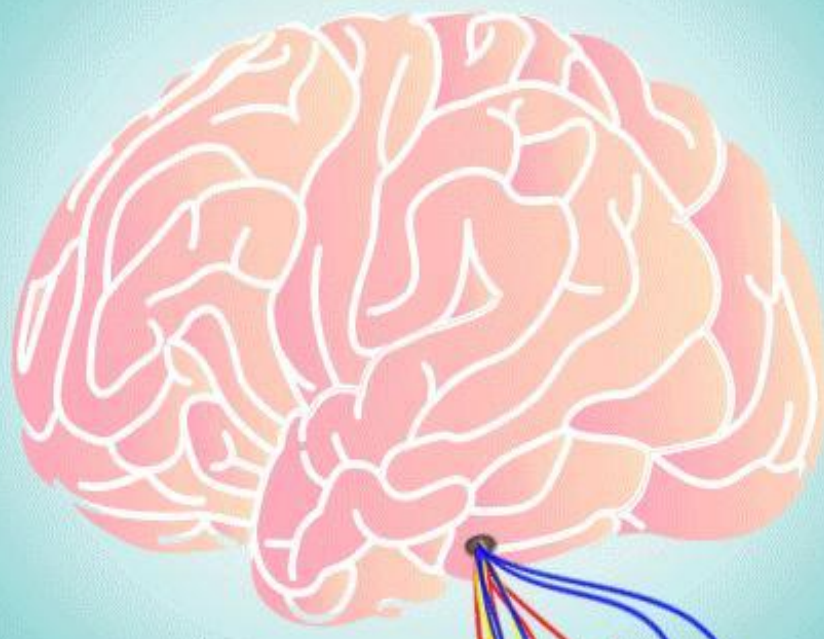
Esta elección se da ante la búsqueda de un equilibrio en la atención dirigida hacia el lado derecho, lo que parecería compensar una asimetría preprogramada.



Las personas con lateralidad diestra tienden a preferir las pinturas, fotografías, etc., cuyo centro de atención se encuentra en el lado derecho.



EVIDENCIA CONVERGENTE DE LA ESPECIALIZACIÓN



Evidencia Convergente

Lesiones Temporarias

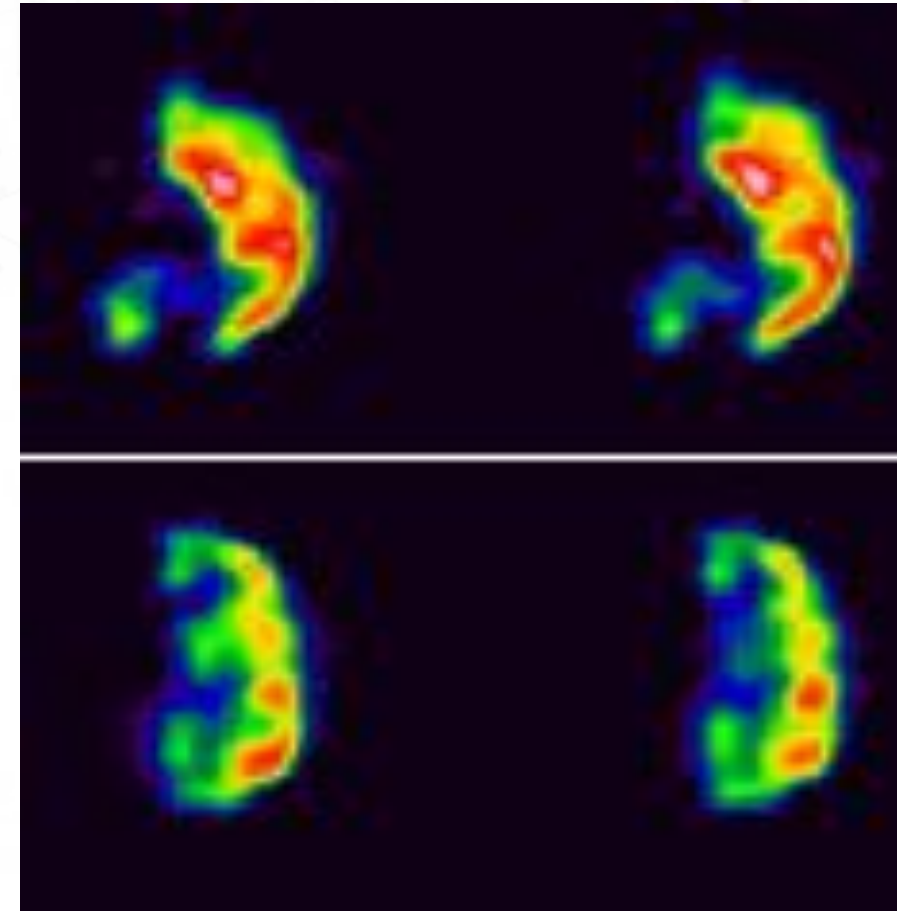
Psicología Cognitiva: Asimetría en el cerebro normal

Percepción auditiva (escucha dicótica)

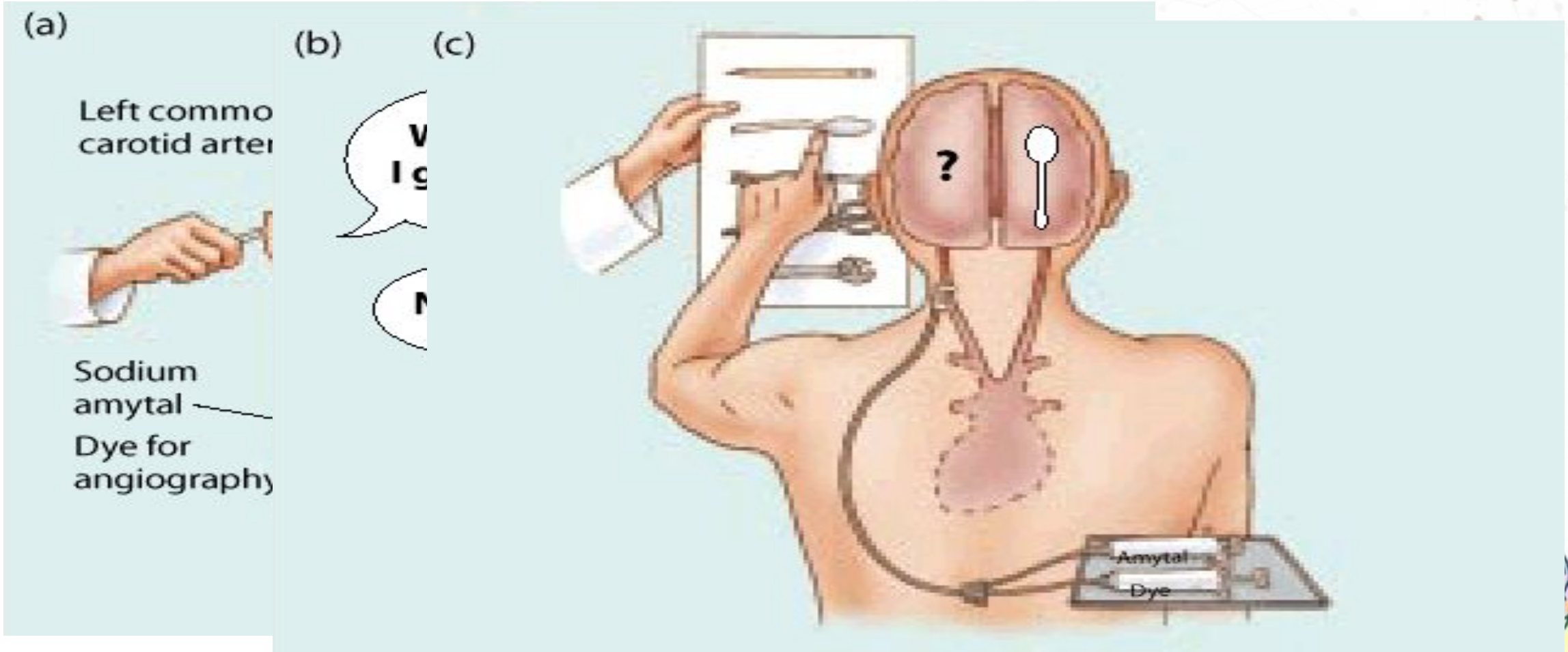


ASIMETRÍA CEREBRAL: “TEST DE WADA”

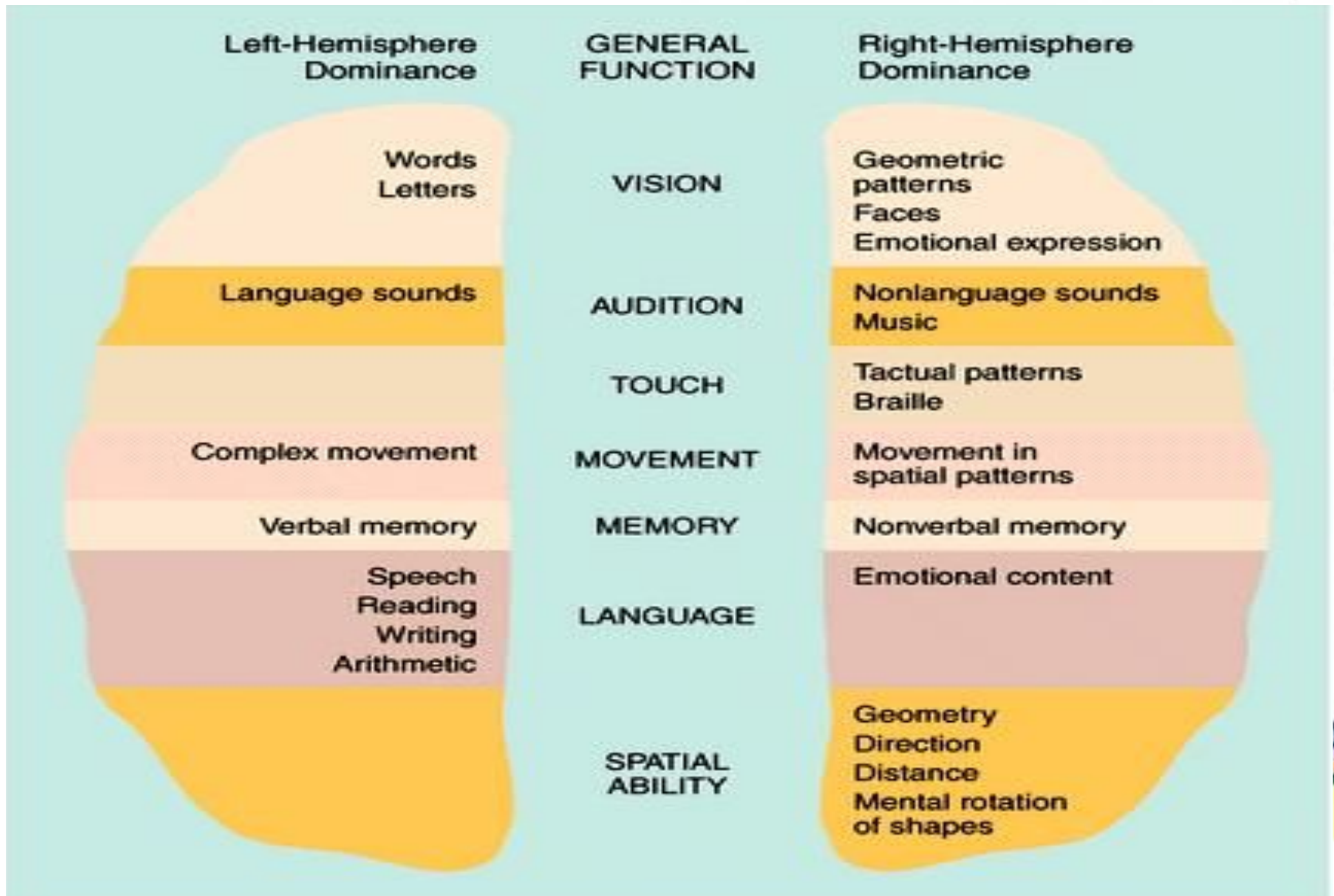
- Wada J (1949), estudiando pacientes con convulsiones epilépticas en Japón, inyectó **amital sódico**, en la **arteria carótida del lado donde se producía la convulsión**, con el propósito de seguir la progresión de la descarga epiléptica
- Se encontró que la sustancia inducía **pérdida temporal de las funciones, del hemisferio ipsilateral**, incluyendo pérdida del habla, cuando se inyectaba el hemisferio izquierdo (“dominante”).
- En estudios de **pacientes investigados para posibles cirugías** a causa de convulsiones focales, permitieron establecer asociación entre áreas corticales (“localización”) y **funciones como el lenguaje o la preferencia manual**.



Lesiones Temporarias



Resumen



HEMISFERIO DERECHO

Los estudios clínicos han aportado evidencias del papel del **Hemisferio Derecho** en: aspectos narrativos del **lenguaje**, la formación de **imágenes**, **agnosias** visuales (prosopagnosia), procesamiento **musical**, **orientación espacial**, capacidades **constructivas** y **reconocimiento de expresiones faciales de emociones y tono emocional de la voz**.

En relación a las emociones se observa: indiferencia, anosognosia o incluso euforia.



HEMISFERIO IZQUIERDO

Procesamiento del **material verbal** (estudios lesionados: Afasia, y en controles normales).

Lesiones izquierdas: tendencia a **simplificación de los dibujos y la eliminación de los detalles.**

Procesamiento musical (en músicos).

En relación a las emociones: se asocian con reacciones **catastróficas** (pero apropiadas – dada la integridad del hemisferio dominante).



Corteza PF izquierda

Las funciones en este hemisferio en su porción de la corteza prefrontal son principalmente procesos de **planeación secuencial, flexibilidad mental, fluidez verbal, memoria de trabajo (verbal), estrategias de memoria (verbal), codificación de memoria semántica y secuencias inversas.**

Éstas funciones se despliegan frente a tareas rutinarias del individuo.



Corteza PF derecha

Se destacan funciones que surgen y se emplean al tomar decisiones improvisadas, no rutinarias y no tan lógicas, como por ejemplo tomar una decisión de comprar tal o cual producto.



Signos debidos a la desconexión del HD respecto de las funciones verbales del HI

- 1. Pseudohemianopsia lateral homónima izquierda o anomia en el hemicampo visual izquierdo:* consiste en que el sujeto no puede verbalizar y niega los estímulos que se le presentan en este hemicampo y que sin embargo, ve, ya que tiende a elegirlos si se le pide y puede reconocerlos. Este signo ha sido asociado a lesiones en el esplenio del cuerpo calloso.
- 2. Alexia en el hemicampo visual izquierdo y agrafia unilateral izquierda:* La primera puede producirse por *una lesión limitada al esplenio del cuerpo calloso* y la segunda por *una lesión por delante del mismo*.



3. *Anomia táctil izquierda:* lesión por delante del esplenio del cuerpo calloso. El paciente no puede denomina los objetos que palpa a ciegas pero puede reconocerlos e identificarlos entre otros.
4. *Apraxia ideomotora unilateral izquierda:* caracterizada por la disociación existente entre la mala ejecución del gesto a la orden verbal y su mejor realización por imitación, o cuando se le coloca en la mano izquierda el objeto adecuado.



Signos debidos a la desconexión del HI respecto de las funciones gnósopráxicas espaciales del HD

1. Apraxia Constructiva derecha

2. Discalculia espacial derecha



Signos de extrañamiento de un hemicuerpo frente a otro

Fenómenos de la “mano ajena”. El sujeto se encuentra y se palpa su propia mano y no la reconoce como propia.

Cuando se le pide que detras de su espalda tome con las manos los extremos de un lapiz, interpreta que son dos objetos, un lapiz y otra cosa que no reconoce (anomia tactil izquierda). Asimismo, el paciente puede referir extrañeza frente a lo que hace su mano izquierda mientras escribe.

